Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Менеджмент качества — это скоординированная и взаимосвязанная деятельность по управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу организации.

Менеджмент качества включает в себя четыре основных составляющих:

· контроль качества;
· обеспечение качества;
· планирование качества;
· улучшение качества.

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Контроль качества — это деятельность по оценке соответствия объекта контроля установленным требованиям.

Обеспечение качества представляет собой систематическую (регулярную) деятельность, за счет которой можно выполнить установленные требования. Она включает в себя работы по производству, управлению, материальному обеспечению, техническому обслуживанию и пр.

Планирование качества — это действия, предусматривающие определение необходимых характеристик объекта и установление их целевых значений. Менеджмент качества называет такие действия постановкой целей в области качества.

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Улучшение качества заключается в реализации действий, за счет которых можно повысить возможности организации выполнить требования, предъявляемые к объекту.
Под понятием «объект» менеджмент качества рассматривает продукцию, процессы, систему управления и организацию в целом.

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Система менеджмента качества (СМК) — совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности организации на отечественном и мировом рынках, определяет конкурентоспособность любой организации.

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Принципы менеджмента качества

· Ориентация на потребителя — организации необходимо делать то, что хочет потребитель сейчас и захочет в будущем, даже если он этого не осознает.
· Лидерство руководителя — так как организация действует всегда в рамках ограниченности ресурсов и входных данных в конкурентной среде, то только лидер, обладающий видением, силой духа способен обеспечить достижение ее целей (миссии).
· Вовлечение персонала — так как персонал организации является ее основным ресурсом и одновременно самой чувствительной заинтересованной стороной опора лидеров на него залог успеха.
· Процессный подход — СМК организации не статичное образование и ее элементами являются процессы, через которые достигаются цели, то есть через процессы обеспечивают любые изменения.

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Принципы менеджмента качества

· Системный подход к менеджменту — подразумевает учет всех факторов, воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду организации.
· Постоянное улучшение — основа современного менеджмента, которая подразумевает постоянную адаптацию к произошедшим и ожидаемым изменениям в среде, а иногда и формирует их.
· Принятие решений, основанных на фактах — напоминание о том, что стабильность функционирования организации возможна не только на основе интуиции, но и с использованием данных измерений.
· Взаимовыгодные отношения с поставщиками — вместе с принципом ориентация на потребителя предполагает создание устойчивых цепей поставок на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Принципы менеджмента качества

· Системный подход к менеджменту — подразумевает учет всех факторов, воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду организации.
· Постоянное улучшение — основа современного менеджмента, которая подразумевает постоянную адаптацию к произошедшим и ожидаемым изменениям в среде, а иногда и формирует их.
· Принятие решений, основанных на фактах — напоминание о том, что стабильность функционирования организации возможна не только на основе интуиции, но и с использованием данных измерений.
· Взаимовыгодные отношения с поставщиками — вместе с принципом ориентация на потребителя предполагает создание устойчивых цепей поставок на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Процесс разработки и внедрение системы менеджмента

· выбора модели СМК;
· сравнения деятельности компании с требованиями выбранной модели;
· перестроения деятельности компании там, где это необходимо;
· разработки и внедрения документации СМК, подтверждающей соответствие деятельности компании требованиям модели;
· сертификации СМК, с целью повышения эффективности процессов деятельности;
· улучшения деятельности на основе непрерывного совершенствования процессов.

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

Процесс разработки и внедрение системы менеджмента

Стандартами в области управления качеством программной продукции являются:
1. ISO/IEC 15288 Системотехника. Процессы жизненного цикла систем
2. ISO 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования
3. ISO 9127:1998 Системы обработки информации. Документация пользователя и сопроводительная информация программных пакетов потребителя;
4. ISO 12207:1995 Информационные технологии, процессы жизненного цикла программного обеспечения;

Стандарты в области в области обеспечения качества ПО

5. ISO/IEC 15504 1-9:2006 Информационные технологии. Оценка процессов, касающихся программного обеспечения.
6. ISO/IEC 9003:2004 Техника программного обеспечения. Рекомендации по применению ISO 9001:2000 к компьютерному программному обеспечению.
7. ISO/IEC 9126 1-4:2001-2004 Программирование. Качество продукта.
8. ISO/IEC 12119:2000 Информационные технологии. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование.
9. ГОСТ 28195-99
10. ГОСТ Р ИСО/МЭК
10. CALS
11. TickIT

Стандарты серии ИСО 9000

1. ИСО 9000-1-94 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 1. Руководящие положения по выбору к применению.
2. ИСО 9000-2-93 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 2. Общие руководящие положения по применению ИСО 9001,ИСО 9002 и ИСО 9003.
3. ИСО 9000-3-91 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 3. Руководящие положения по применению ИСО 9001 при разработке, поставке и техническом обслуживании ПО.
4. ИСО 9000-4-93 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 4. Руководящие положения по административному управлению программой общей надежности.
5. ИСО 9001-94 Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектирование, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

Стандарты серии ИСО 9000

6. ИСО 9002-94 Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве,
монтаже и обслуживании.
7. ИСО 9003-94 Системы качества. Модель для обеспечения качества при контроле
готовой продукции и заключительных испытаниях.
8. ИСО 9004-1-94 Административное управление качеством и элементы системы качества. Часть 1. Руководящие положения.
9. ИСО 9004-2-91 Административное управление качеством и элементы системы качества. Часть 2. Руководящие положения по услугам.
10. ИСО 9004-3-93 Административное управление качеством и элементы системы качества. Часть 3. Руководящие положения по обработанным материалам.

Стандарты серии ИСО 9000

11. ИСО 9004-4-93 Административное управление качеством и элементы системы качества. Часть 4. Руководящие положения по повышению качества.
12. ИСО 10011-1-90 Системы качества. Руководящие положения по проверкам. Часть 1. Проверки.
13. ИСО 10011-2-91 Системы качества. Руководящие положения по проверкам. Часть 2. Критерии квалификации экспертов-аудиторов систем качества.
14. ИСО 10011-3-91 Системы качества. Руководящие положения по проверкам. Часть 3. Административное управление программами проверок.
15. ИСО 10012-1-92 Обеспечение качества измерительного оборудования. Требования. Часть 1. Системы метрологического обеспечения измерительного оборудования.
16. ИСО 10013 Руководства по качеству. Положения по разработке. (На стадии издания).
17. ИСО 8402-94 Управление качеством и обеспечение качества. Словарь.

Стандарты серии ИСО 9000

ИСО 9000-1 идентифицирует четыре общие категории продукции

1. Технические средства.
2. Программное обеспечение.
3. Обработанные материалы.
4. Услуги.

Стандарты серии ИСО 9000

Ключевые аспекты качества продукции

1. Качество благодаря определению потребностей заказчиков в продукции. Первый аспект - это качество благодаря определению и модернизации продукции с целью ее соответствия требованиям и возможностям рынка.

2. Качество благодаря конструкции. Второй аспект - это качество благодаря встраиванию в продукцию характеристик, способствующих тому, чтобы она отвечала требованиям и возможностям рынка. Другими словами, качество благодаря конструкции - это те свойства конструкции, которые влияют на бесперебойность работы изделия в переменных условиях производства и применения.

Стандарты серии ИСО 9000

Ключевые аспекты качества продукции

3. Качество благодаря соответствию конструкции. Третьим аспектом является качество благодаря поддержанию постоянного соответствия конструкции, реализации характеристик, заложенных в проект.

4. Качество благодаря техническому обслуживанию. Четвертый аспект - это качество благодаря техническому обслуживанию продукции в процессе ее эксплуатации по мере необходимости, чтобы сохранить желаемые характеристики.

Качество программного обеспечения

Качество программного обеспечения — характеристика программного обеспечения (ПО) как степени его соответствия требованиям.

Качество программного обеспечения

Основные критерии качества кода:

· Структурированность;

· Читаемость кода;

· Лёгкость поддержки, тестирования, отладки, исправления ошибок, изменения и портируемости;

· Низкая сложность кода;

· Низкое использование ресурсов: памяти и процессорного времени;

· Корректная обработка исключительных ситуаций;

· Малое число предупреждений при компиляции и линковке.

Качество программного обеспечения

Фактор качества ПО — это нефункциональное требование к программе, которое обычно не описывается в договоре с заказчиком, но, тем не менее, является желательным требованием, повышающим качество программы. Некоторые из факторов качества:

· понятность Назначение ПО должно быть понятным, из самой программы и документации.

· полнота Все необходимые части программы должны быть представлены и полностью реализованы.

· краткость Отсутствие лишней, дублирующейся информации. Повторяющиеся части кода должны быть преобразованы в вызов общей процедуры.

· портируемость Лёгкость в адаптации программы к другому окружению: другой архитектуре, платформе, операционной системе или её версии.

· согласованность По всей программе и в документации должны использоваться одни и те же соглашения, форматы и обозначения.

Качество программного обеспечения

· согласованность По всей программе и в документации должны использоваться одни и те же соглашения, форматы и обозначения.
· сопровождаемость Насколько сложно изменить программу для удовлетворения новых требований.
· тестируемость Позволяет ли программа выполнить проверку приёмочных характеристик, поддерживается ли возможность измерения производительности.
· простота и удобство использования программы. Требование относится к интерфейсу пользователя.
· надёжность отсутствие отказов и сбоев в работе программ, а также простота исправления дефектов и ошибок.
· структурированность

Качество программного обеспечения

· эффективность Насколько рационально программа относится к ресурсам (память, процессор) при выполнении своих задач.
· безопасность
· корректность и устойчивость
· расширяемость (масштабируемость)
· многократность использования и совместимость
· корректность (правильность) обеспечивает правильную обработку на правильных данных
· устойчивость "элегантно"завершает обработку ошибок

Показатели качества ПО в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 и ГОСТ 28195-99

· ГОСТ 28195 Оценка качества программных средств. Общие положения

· ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021-2014 Информационные технологии (ИТ). Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Элементы показателя качества

Показатели качества ПО в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 и ГОСТ 28195-99

· ГОСТ 28195 Оценка качества программных средств. Общие положения
· ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению.

Характеристика качества ПО – набор свойств (атрибутов) программной продукции, по которым ее качество оценивается или описывается. Определение качества и определенные в этом стандарте характеристики отражают представление пользователя о качестве ПО.

Показатели качества ПО в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 и ГОСТ 28195-99

1. **Функциональные возможности.** Данная характеристика описывает свойства ПО в части полноты удовлетворения требований пользователя и в этом смысле является определяющей для потребительских свойств ПО, в то время как остальные характеристики носят более технический характер, что не уменьшает их значение при оценке качества ПО.

Оценка качества ПС должна начинаться с точного и формального установления предъявляемых требований, которые могут различаться (и различаются) для различных ПО.

Функциональные возможности - набор атрибутов, относящихся к сути набора функций и их конкретным свойствам. Функциями являются те, которые реализуют установленные или предполагаемые потребности.

Показатели качества ПО в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 и ГОСТ 28195-99

2. Надежность.

Надежность - набор атрибутов, относящихся к способности ПО сохранять свой уровень качества функционирования в установленных условиях за определенный период времени.

Показатели качества ПО в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 и ГОСТ 28195-99

3. Практичность. При оценке этой характеристики следует исходить из требований пользователя, так как пользователи разного уровня подготовленности предъявляют разные (часто взаимоисключающие) требования.

Практичность - набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых для исполнения и индивидуальной оценки такого исполнения определенным или предпо-лагаемым кругом пользователей.

Показатели качества ПО в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 и ГОСТ 28195-99

4. Эффективность.

Эффективность - набор атрибутов, относящихся к соотношению между уровнем качества функционирования ПО и объемом используемых ресурсов при установленных условиях.

Показатели качества ПО в ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 и ГОСТ 28195-99

5. Сопровождаемость. Мобильность.

Сопровождаемость - набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых для проведения конкретных изменений (модификаций).

Мобильность - набор атрибутов, относящихся к способности ПО быть перенесенным из одного окружения в другое.

ГОСТ 9126-93

Пример показателя ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Пригодность – атрибут ПО, относящийся к наличию и соответствию набора функций конкретным задачам.
2. Правильность - атрибуты ПО, относящиеся к обеспечению правильности или соответствия результатов или эффектов.
3. Способность к взаимодействию - атрибуты ПО, относящиеся к способности его взаимодействовать с конкретными системами.
4. Согласованность - атрибуты ПО, которые заставляют программу придерживаться соответствующих стандартов или соглашений, или положений законов, или подобных рекомендаций.
5. Защищенность - атрибуты ПО, относящиеся к его способности предотвращать несанкционированный доступ, случайный или преднамеренный, к программам и данным.

ГОСТ 28195-99 Оценка качества программных средств

1999 год

4 уровня оценки ПС

ГОСТ 28195-99

Наименование групп и комплексных показателей качества	Обозначение показателя	Характеризуемое свойство
1 . Показатели надежности ПС		Характеризуют способность ПС в конкретных областях применения выполнять заданные функции в соответствии с программными документами в условиях возникновения отклонений в среде функционирования, вызванных сбоями технических средств, ошибками во входных данных, ошибками обслуживания и другими дестабилизирующими воздействиями
1.1 . Устойчивость функционирования	H1	Способность обеспечивать продолжение работы программы после возникновения отклонений, вызванных сбоями технических средств, ошибками во входных данных и ошибками обслуживания
1.2 . Работоспособность	H2	Способность программы функционировать в заданных режимах и объемах обрабатываемой информации в соответствии с программными документами при отсутствии сбоев технических средств

ГОСТ 28195-99

2 . Показатели сопровождения		Характеризуют технологические аспекты, обеспечивающие простоту устранения ошибок в программе и программных документах и поддержания ПС в актуальном состоянии
2.1 . Структурность	С1	Организация всех взаимосвязанных частей программы в единое целое с использованием логических структур «последовательность», «выбор», «повторение»
2.2 . Простота конструкции	С2	Построение модульной структуры программы наиболее рациональным с точки зрения восприятия и понимания образом
2.3 . Наглядность	С3	Наличие и представление в наиболее легко воспринимаемом виде исходных модулей ПС, полное их описание в соответствующих программных документах
2.4 . Повторяемость	С4	Степень использования типовых проектных решений или компонентов, входящих в ПС

ГОСТ 28195-99

3 . Показатели удобства применения		Характеризуют свойства ПС, способствующие быстрому освоению, применению и эксплуатации ПС с минимальными трудозатратами с учетом характера решаемых задач и требований к квалификацииобслуживающего персонала
3.1 . Легкость освоения	У1	Представление программных документов и программ в виде, способствующем пониманию логики функционирования программы в целом и ее частей
3.2 . Доступность эксплуатационных программных документов	У2	Понятность, наглядность и полнота описания взаимодействия пользователя с программой в эксплуатационных программных документах
3.3 . Удобство эксплуатации и обслуживания	У3	Соответствие процесса обработки данных и форм представления результатов характеру решаемых задач

ГОСТ 28195-99

4 . Показатели эффективности		Характеризуют степень удовлетворения потребности пользователя в обработке данных с учетом экономических, вычислительных и людских ресурсов
4.1 . Уровень автоматизации	Э1	Уровень автоматизации функций процесса обработки данных с учетом рациональности функциональной структуры программы с точки зрения взаимодействия с ней пользователя и использования вычислительных ресурсов
4.2 . Временная эффективность	Э2	Способность программы выполнять заданные действия в интервал времени, отвечающий заданным требованиям
4.3 . Ресурсоемкость	Э3	Минимально необходимые вычислительные ресурсы и число обслуживающего персонала для эксплуатации ПС

ГОСТ 28195-89

5 . Показатели универсальности		Характеризуют адаптируемость ПС к новым функциональным требованиям, возникающим вследствие изменения области применения или других условий функционирования
5.1 . Гибкость	Г1	Возможность использования ПС в различных областях применения
5.2 . Мобильность	Г2	Возможность применения ПС без существенных дополнительных трудозатрат на ЭВМ аналогичного класса
5.3 . Модифицируемость	Г3	Обеспечение простоты внесения необходимых изменений и доработок в программу в процессе эксплуатации

ГОСТ 28195-99

6 . Показатели корректности		Характеризуют степень соответствия ПС требованиям, установленным в ТЗ, требованиям к обработке данных и общесистемным требованиям
6.1 . Полнота реализации	К1	Полнота реализации заданных функций ПС и достаточность их описания в программной документации
6.2 . Согласованность	К2	Однозначное, непротиворечивое описание и использование тождественных объектов, функций, терминов, определений, идентификаторов и т.д. в различных частях программных документов и текста программы
6.3 . Логическая корректность	К3	Функциональное и программное соответствие процесса обработки данных при выполнении задания общесистемным требованиям
6.4 . Проверенность	К4	Полнота проверки возможных маршрутов выполнения программы в процессе тестирования

ГОСТ 28195-99

Методы определения показателей качества

· по способу получения информации о ПО:
– измерительный, основан на получении информации о свойствах и характеристиках ПС с использованием инструментальных средств;
– регистрационный, основан на получении информации во время испытаний или функционирования ПС, когда регистрируются и подсчитываются определенные события;
– органолептический, основан на использовании информации, получаемой в результате анализа восприятия органов чувств;
– расчетный, основан на использовании теоретических и эмпирических зависимостей, статистических данных, накапливаемых при испытаниях, эксплуатации и сопровождении ПС.

ГОСТ 28195-99

· по источникам получения информации:
– традиционный, основан на прямых источниках информации;
– экспертный, определение значений показателей качества ПС осуществляется группой экспертов-специалистов, компетентных в решении данной задачи.
– социологический, основан на обработке специальных анкет-опросников.

ГОСТ 28195-99

Оценочный элемент

С0803 - Наличие комментариев в точках входа и выхода программы, экспертный, 0-1

1-ый символ - буква русского алфавита - указывает на принадлежность элемента к тому или
иному фактору;
2-й и 3-й символы - номер метрики, которой принадлежит оценочный элемент;
4-й и 5-й - порядковый номер данного оценочного элемента в метрике.

ГОСТ 28195-99

На каждом уровне проводятся вычисления показателей качества ПО,
т.е. определение количественных значений абсолютных показателей (P ij) ,

где j - порядковый номер показателя для i- го показателя вышестоящего уровня)

и относительных показателей (K ij), являющихся функцией показателя P ij , и базового значения P base ij.

ГОСТ 28195-99

Критерий и метрика характеризуется двумя числовыми параметрами — количественным значением и весовыми коэффициентами (V ij)

$$\sum_{i=1}^{n} V_{ij} = Const = 1, j = 1...n$$

Общая оценка качества ПО в целом формируется экспертами по набору полученных значений оценок факторов качества. Для оценки качества ПО различного назначения методом экспертного опроса составляется таблица базовых показателей качества ПО.

Серии стандартов ISO/IEC 25000

Информационные технологии (ИТ). Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения

(*System and Software Quality Requirements and Evaluation* **SQuaRE)**

ГОСТ Р ИСО/МЭК

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (**SQuaRE)**

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25001-2017 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Планирование и управление (01.01.2018)

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021-2014 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Элементы показателя качества

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040-2014 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Процесс оценки

ГОСТ Р ИСО/МЭК

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25041-2014 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Руководство по оценке для разработчиков, приобретателей и независимых оценщиков

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25045-2015 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модуль оценки восстанавливаемости

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Требования к качеству готового к использованию программного продукта (RUSP) и инструкции по тестированию

Структура SQuaRE



ISO/IEC 2500x – Управление качеством

Стандарты 2500x определяют все общие модели, термины и определения, которые далее упоминаются всеми другими стандартами из серии SQuaRE:

ISO/IEC 25000 - Руководство по SQuaRE: предоставляет модель архитектуры SQuaRE, терминологию, обзор документов, предполагаемых пользователей и связанные части серии, а также эталонные модели.

ГОСТ ИСО/МЭК 25001 - Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Планирование и управление. предоставляет требования и руководство для вспомогательной функции, которая отвечает за управление спецификацией и оценкой требований к программному продукту.

ISO/IEC 2501x – Модели качества

Стандарты 2501x представляют подробные модели качества компьютерных систем и программных продуктов, качества использования и данных.

ГОСТ ИСО/МЭК 25010-2015 - Модели качества системы и программных продуктов.
Описывает модель, состоящую из характеристик и подхарактеристик, для качества программного продукта и качества программного обеспечения при использовании.

ISO/IEC 25012 - Модель качества данных: определяет общую модель качества данных для данных, хранящихся в структурированном формате в компьютерной системе. Он фокусируется на качестве данных как части компьютерной системы и определяет характеристики качества целевых данных, используемых людьми и системами.

ISO/IEC 2502x – Измерение качества

Стандарты 2502x включают эталонную модель измерения качества программного продукта, математические определения показателей качества и практическое руководство по их применению. Представленные меры касаются качества программного продукта и качества его использования.

ISO/IEC 25020 - Эталонная модель измерения и руководство: представляет вводное объяснение и эталонную модель, которая является общей для элементов измерения качества, показателей качества программного продукта и используемого качества.

ГОСТ ИСО/МЭК 25021 - Элементы показателя качества: определяет набор рекомендуемых базовых и производных показателей качества

ISO/IEC 25022 - Измерение качества при использовании: описывает набор покаталей и предоставляет руководство по измерению качества при использовании.

ISO/IEC 25023 - Измерение качества систем и программных продуктов: описывает набор мер и предоставляет руководство по измерению качества систем и программных продуктов.

ISO/IEC 25024 - Измерение качества данных: определяет показатели качества для количественного измерения качества данных

ISO/IEC 2503x – Требования к качеству

Стандарт 2503x помогает определить требования к качеству. Требования к качеству можно использовать в процессе выявления требований к качеству для разрабатываемого программного продукта или в качестве входных данных для процесса оценки.

ISO/IEC 25030 - Требования к качеству: содержит требования и руководство для процесса, используемого для разработки требований к качеству, а также требования и рекомендации по требованиям к качеству.

ISO/IEC 2504x – Оценка качества

Стандарт 2504[содержат требования, рекомендации и руководства по оценке программных продуктов.

ГОСТ ИСО/МЭК 25040 - Процесс оценки. Содержит общие требования к спецификации и оценке качества программного обеспечения.
ГОСТ ИСО/МЭК 25041 - Руководство по оценке для разработчиков, приобретателей и независимых оценщиков. Содержит требования, рекомендации и руководства для разработчиков, приобретателей и независимых оценщиков системы и программного продукта.
ГОСТ ИСО/МЭК 25042 - Модули оценки: определяет структуру и содержание документации, которая будет использоваться для описания модуля оценки.
ГОСТ ИСО/МЭК 25045 - Модуль оценки восстанавливаемости: Предоставляет спецификацию для оценки подхарактеристики восстанавливаемости, определенной как характеристика надежности модели качества.

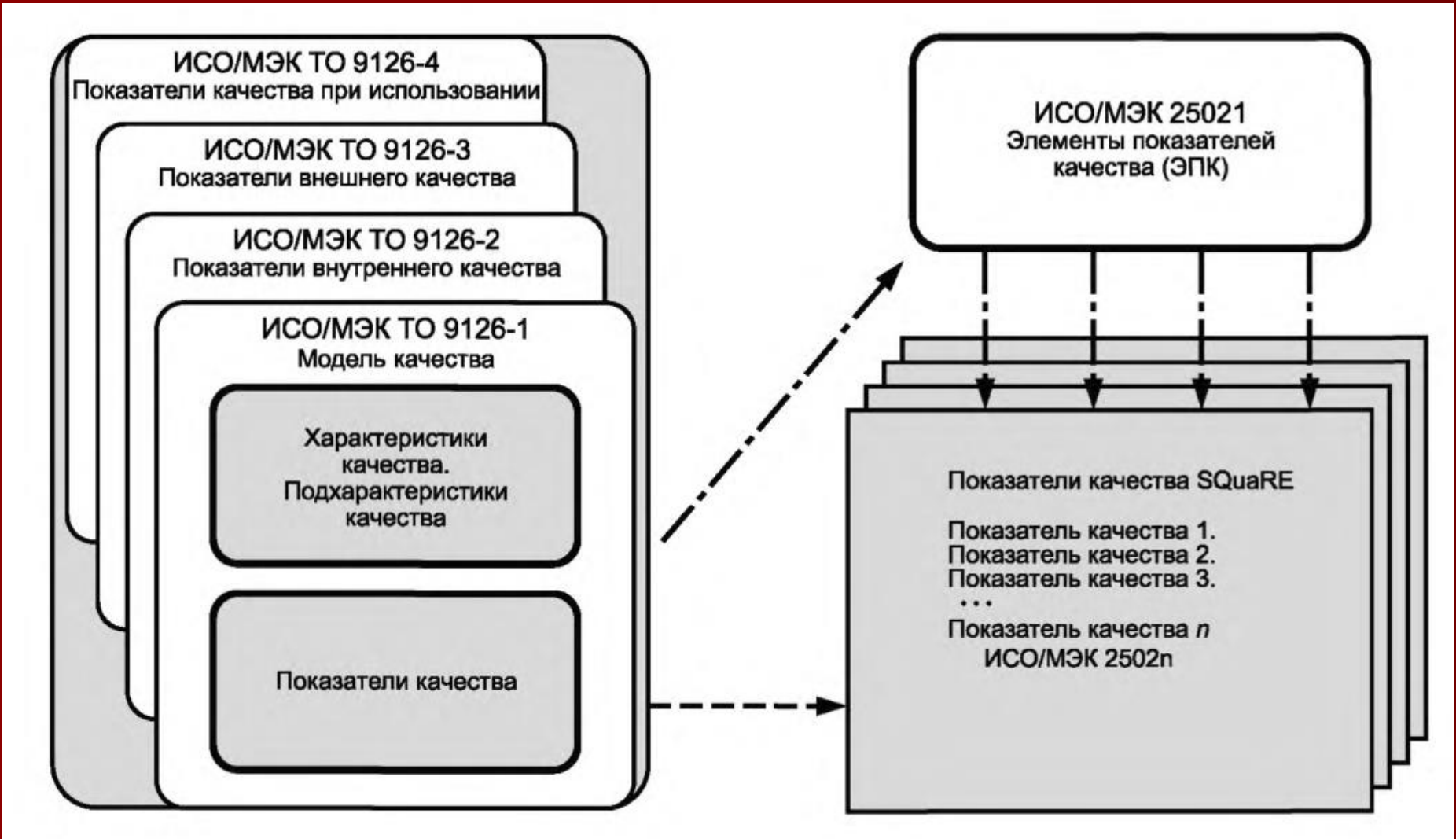
ISO/IEC 2504x

ПРИМЕР

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014

Порядковый номер	ЭПК	Описание
1	a) Имя ЭПК	Число доступных функций
	b) Целевой объект (целевая сущность)	Функции, вызываемые пользователем
	c) Цель и свойство для количественного определения	Знать, сколько функций, доступных для вызова пользователем, доступно пользователям с ограниченными возможностями. Определение функции, доступной для вызова пользователем: функция, доступ, вызов и использование которой предоставляется пользователю системой для выполнения определенных задач
	d) Соответствующие показатели качества	Показатели качества, такие как число доступных (недоступных) функций в определенном контексте использования или под определенный тип пользователя во время тестирования или эксплуатации для покрытия контекста показателей качества при использовании и доступности в показателях практичности
	e) Метод измерения	Просмотр и анализ отдельных функций системы/программного обеспечения, которые доступны пользователю с ограниченными возможностями для вызова и выполнения, и подсчет числа функций, которые не могли быть успешно использованы
	f) Список подсвойств, имеющих отношение к свойству для измерения (дополнительно)	Заполняется по необходимости
	g) Определение каждого подсвойства (дополнительно)	Заполняется по необходимости
	h) Входные данные для ЭПК	Анализ или проверка результатов испытаний на заданных случаях работы пользователями с ограниченными возможностями, руководства пользователя
	i) Единица измерения ЭПК	Число функции, доступных для вызова пользователем
	j) Правила вычисления	x-y x: число функций, доступных для вызова пользователем, которые рассмотрены или проверены в определенных случаях работы пользователями с ограниченными возможностями; y: число функций, доступных для вызова, которые пользователи с ограниченными возможностями не смогли успешно использовать
	k) Тип шкалы	Отношение

ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021—2014



CALS

Continuous Acquisition and Lifecycle Support — непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий), или *ИПИ* (информационная поддержка процессов жизненного цикла изделий) — подход к проектированию и производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции, заключающийся в использовании компьютерной техники и информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия.

- 1985 США.
- Применение NATO

TickIT

Британский стандарт TickIT.
Отраслевой стандарт регламентирует требования к системе качества для организаций разработчиков программного обеспечения и базируется на модели ISO 9001:94. В отличие от модели ISO 9001, которая регламентирует "что необходимо сделать", разработчики данного стандарта попытались ответить на вопрос "как" можно выполнить требования, определенные в ISO 9001.
TickIT объединяет в себе модель ISO 9001 с набором рекомендательных стандартов ISO 12207 и ISO 9000-3.

Модели надежности ПО

Надежность программного обеспечения — способность программного продукта безотказно выполнять определенные функции при заданных условиях в течение заданного периода времени с достаточно большой вероятностью.

Главной проблемой в обеспечении надежности ПО является внутренняя сложность программной системы

Модели надежности ПО

Разработка прибора <> Разработка ПО

При разработке аппаратуры используются готовые блоки

Разработка аппаратуры не зависит от входной информации

Компоненты аппаратуры изнашиваются

Модели надежности ПО

Существует 4 основные составляющие функциональной надежности программных систем:

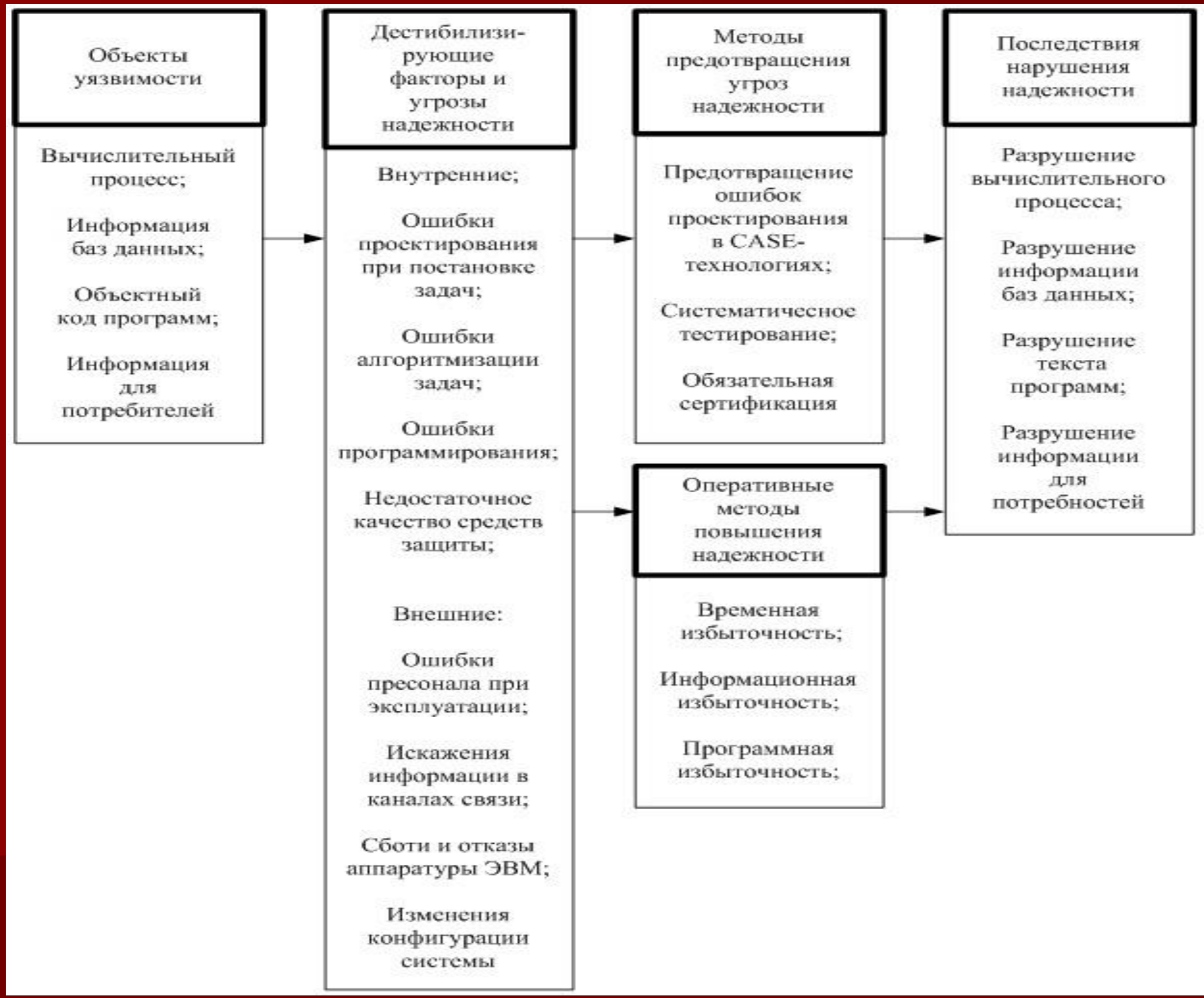
· безотказность — свойство программы выполнять свои функции во время эксплуатации;

· работоспособность — свойство программы корректно (так как ожидает пользователь) работать весь заданный период эксплуатации;

· безопасность — свойство программы быть не опасной для людей и окружающих систем;

· защищенность — свойство программы противостоять случайным или умышленным вторжениям в нее.

Классификация модели анализа надежности


Объекты уязвимости
Вычислительный процесс;
Информация баз данных;
Объектный код программ;
Информация для потребителей
Дестибилизи-рующие факторы и угрозы надежности
Внутренние;
Ошибки проектирования при постановке задач;
Ошибки алгоритмизации задач;
Ошибки программирования;
Недостаточное качество средств защиты;
Внешние:
Ошибки пресонала при эксплуатации;
Искажения информации в каналах связи;
Сботи и отказы аппаратуры ЭВМ;
Изменения конфигурации системы
Методы предотвращения угроз надежности
Предотвращение ошибок проектирования в CASE-технологиях;
Систематичесное тестирование;
Обязательная сертификация
Оперативные методы повышения надежности
Временная избыточность;
Информационная избыточность;
Программная избыточность;
Последствия нарушения надежности
Разрушение вычислительного процесса;
Разрушение информации баз данных;
Разрушение текста программ;
Разрушение информации для потребностей

Факторы, влияющие на надежность ПО

- взаимодействие ПО с внешней средой (программно-аппаратная средства, трансляторы, ОС). Этот фактор вносит наименьший вклад в надежность ПО при современном уровне надежности аппаратуры, ОС и компиляторов;

· взаимодействие с человеком (разработчиком и пользователем) (например метрика Холстеда);

· организация ПО (проектирование, постановка задачи и способы их достижения и реализации) и качество его разработки. Этот фактор вносит наибольший вклад в надежность;

· тестирование.

Ошибки ПО

В борьбе со сложностью ПО используются две концепции:

1. Иерархическая структура. Иерархия позволяет разбить систему по уровням понимания (абстракции, управления).

ООП!

2. Независимость. В соответствии с этой концепцией, для минимизации сложности, необходимо максимально усилить независимость элементов системы.

Методы обнаружения ошибок

· Временная избыточность. Использование части производительности ЭВМ для контроля исполнения и восстановления работоспособности ПО после сбоя.
· Информационная избыточность. Дублирование части данных информационной системы для обеспечения надежности и контроля достоверности данных

· Программная избыточность включает в себя:
– взаимное недоверие — компоненты системы проектируются, исходя из предположения, что другие компоненты и исходные данные содержат ошибки, и должны пытаться их обнаружить;
– немедленное обнаружение и регистрацию ошибок;
– выполнение одинаковых функций разными модулями системы и сопоставление результатов обработки;
– контроль и восстановление данных с использованием других видов избыточности.

Задачи обеспечения ПО устойчивости

· обработка сбоев аппаратуры;
· повторное выполнение операций;
· динамическое изменение конфигурации;
· сокращенное обслуживание в случае отказа отдельных функций системы;
· копирование и восстановление данных;
· изоляция ошибок.

На практике выделяют 4 группы принципов обеспечения надежности

· предупреждение ошибок – снижение уровня ошибок в процессе проектирования и кодирования (CASE)
· обнаружение ошибок – методы обнаружения и исключения ошибок из программ;
· повышение устойчивости к ошибкам – методы создания механизмов предотвращения отказа системы в случае ошибки;
· обеспечение устойчивости (предсказание) к ошибкам – методы направлены на создание моделей надежности, сбора статистики, применение моделей надежности, анализ результатов испытаний.

Действия, направленные на минимизацию ошибок

· предотвращение ошибок за счет структурного программирования;
· сокрытие информации или дозированный доступ к данным со стороны программных
средств и объектов в объектно-ориентированном программировании;
· отладка;
· устойчивость к сбоям;
· обработка исключительных ситуаций (перехват ошибок, например, деление на ноль)
и локализация ошибок и сбоев;
· восстановление программы после сбоя.

Действия, направленные на минимизацию ошибок

Причиной отказа программного изделия являются ошибки, которые могут быть вызваны:

- внутренним свойством программного изделия
- реакцией программного изделия на изменение внешней среды функционирования.

Причиной ошибок программного изделия является нарушение правильности перевода информации из одного представления в другое.

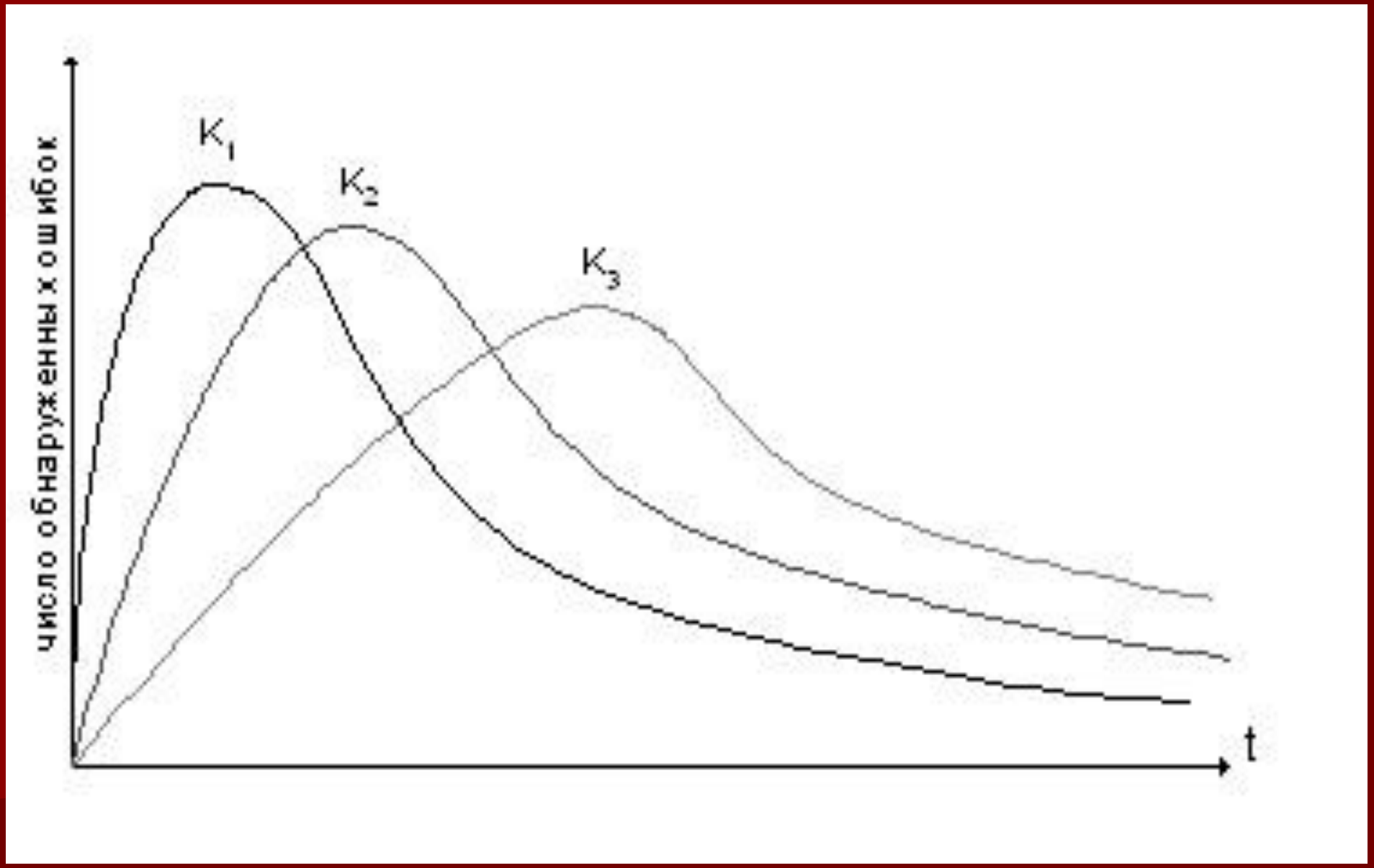
ГОСТ 19.004-80 ("ЕСПД. Термины и определения")

· проверка — проверка правильности реализации заданного алгоритма путем выполнения программы на компьютере;

· отладка программы — Обнаружение, локализация и устранение ошибок в программе;

· испытание программы — установление соответствия программы заданным требованиям и программным документам.

Интенсивность обнаружения ошибок



Частоты появления ошибок

№п/п	ТИП ОШИБКИ	ЧАСТОТА ПОЯВЛЕНИЯ, %
1	Не полная или ошибочная спецификация	28
2	Отклонение от спецификации	12
3	Пренебрежение правилами программирования	10
4	Ошибочная выборка данных	10
5	Ошибочная логика или последовательность операций	12
6	Ошибочные арифметические операции	9
7	Нехватка времени для решения	4
8	Ошибка обработки прерываний	4
9	Ошибка в исходных данных	3
10	Неточная запись	8

Причины появления ошибок

№п/п	Причина ошибки	Частота появленяи, %
1	Ошибки в числовых значениях	12
2	Недостаточные требования к точности	4
3	Ошибочные символы или знаки	2
4	Ошибки оформления	15
5	Неправильное описание или требование к аппаратуре	2
6	Исходные данные для разработки неполные, неточные или ошибочные	52
7	Двусмысленность требований	13

Средства и способы повышения надёжности

Средства, использующие временную избыточность:

- авторизация доступа пользователей к системе,
- анализ доступных пользователю ресурсов,
- выделение ресурсов согласно ролям и уровням подготовки пользователей,
- разграничение прав доступа пользователей к отдельным задачам, функциям управления, записям и полям баз данных.

Средства и способы повышения надёжности

Средства обеспечения надёжности, использующие информационную избыточность:

- ссылочная целостность баз данных обеспечивается за счёт системы внутренних уникальных ключей для всех информационных записей системы,
- открытая система кодирования,
- механизмы проверки значений контрольных сумм записей системы

Способы повышения надёжности

· усовершенствование технологии программирования (например, формальное описание этапов программирования при помощи языка UML);
· выбор алгоритмов, не чувствительных к различного рода нарушениям вычислительного процесса (использование алгоритмической избыточности);
· резервирование программ - N-версионное программирование;
· верификация и валидация программ с последующей коррекцией.

Проблемы исследования надежности

· разработка методов оценки и прогнозирования надежности ПО;
· определение основных факторов, влияющих на надежность ПО;
· разработка методов, обеспечивающих достижение заданного уровня надежности ПО;
· совершенствование методов повышения надежности ПО в процессе проектирования и эксплуатации.

Основные показатели надежности ПО

Надежность ПО - вероятность работы без отказов в течение определенного периода времени, рассчитанная с учетом стоимости для пользователя каждого отказа.

Вероятность безотказной работы

Вероятность отказа

Интенсивность отказов системы —- это условная плотность вероятности возникновения отказа ПО в определенный момент времени при условии, что до этого времени отказ не возник.

Основные показатели надежности ПО

$$\chi(t) = \frac{f(t)}{P(t)} \tag{3.2}$$

где $f(t)$ — плотность вероятности отказа в момент времени t.

$$f(t) = \frac{d}{dt}Q(t) = \frac{d}{dt}(1 - P(t)) = \frac{d}{dt}P(t) \tag{3.3}$$

Существует следующая связь между интенсивностью отказов системы и вероятностью безотказной работы

$$P(t) = exp\left(-\int_0^t \chi(t)dt\right) \tag{3.4}$$

В частном случае, при

$$P(t) = exp(-\chi(t)) \tag{3.5}$$

$$\chi(t) = const \tag{3.6}$$

Основные показатели надежности ПО

Средняя наработка на отказ $_i$ — математическое ожидание времени работы ПИ до очередного отказа:

$$T_i = \int_0^t t f(t) dt \tag{3.7}$$

Иначе среднюю наработку на отказ $_i$ можно представить: при $i = 1$;

$$T_i = \frac{t_1 + t_2 + \ldots t_n}{n} = \left(\frac{i}{n}\right) \sum_{i=1}^{n} t_i \tag{3.8}$$

где t - время работы ПО между отказами, в секундах. n – количество отказов.

Основные показатели надежности ПО

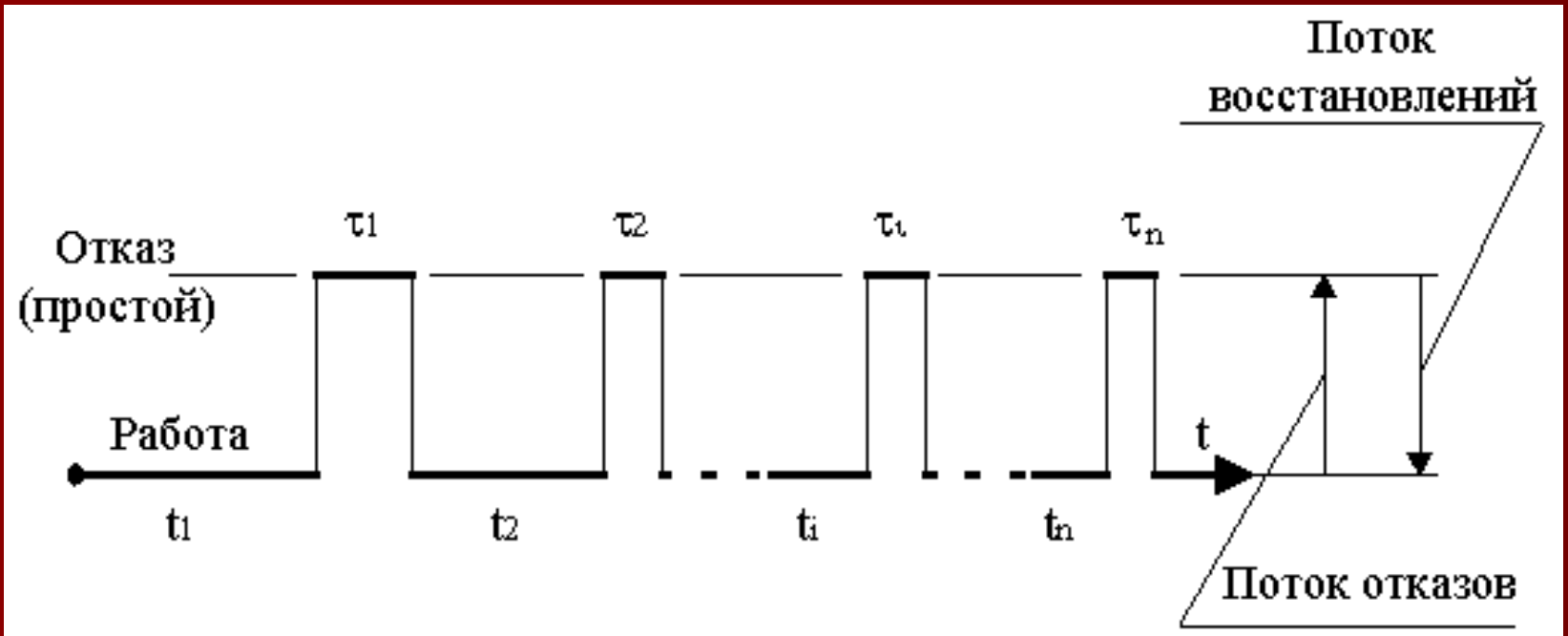


Рис. 2.4. График функционирования восстанавливаемого объекта:
t_1 .... t_n – интервалы работоспособности; $\tau_1 \ldots \tau_n$ – интервалы восстановления

Проблемы исследования надежности

Среднее время восстановления Т — математическое ожидание времени восстановления работоспособности.

Среднее время восстановления находят как среднее арифметическое значение всех длительностей простоев устройства, связанных с восстановлением работоспособности после отказов в процессе эксплуатации.

$$T_{в} = \frac{i}{n} \sum_{i=1}^{n} t_{в_i}$$

Время, затраченное специалистами на восстановление.

Проблемы исследования надежности

Коэффициент готовности К — вероятность того, что ПО ожидается в работоспособном состоянии в произвольный момент времени его использования по назначению

$$k_2 = \frac{T_i}{T_i + T_в}$$

Стандарты надежности

1. ГОСТ Р 27.001-2009 Надежность в технике. Система управления надежностью. Основные положения
2. ГОСТ Р 27.002-2015 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
3. ГОСТ Р 27.003-2016 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
4. ГОСТ Р 27.004-2009 Надежность в технике. Модели отказов
5. ГОСТ 27.202-83 Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции

Стандарты надежности

7. ГОСТ 27.203-2012 Надежность в технике. Технологические системы. Общие требования к методам оценки надежности
8. ГОСТ 27.204-83 Надежность в технике. Технологические системы. Технические требования к методам оценки надежности по параметрам производительности
9. ГОСТ 27.301-2011 Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа безотказности.
10. ГОСТ Р 27.302-2009 Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей
11. ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения
12. ГОСТ 27.402-95 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы

Стандарты надежности

13. ГОСТ Р 27.403-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы
14. ГОСТ Р 27.404-2009 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля коэффициента готовности
15. ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения
16. ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами.
Надежность. Общие требования и методы испытаний.
17. ГОСТ Р 50779.10-2000 Статистические методы.
Вероятность и основы статистики.
Термины и определения. Вероятность и основные статистические термины.

Модели надежности ПО

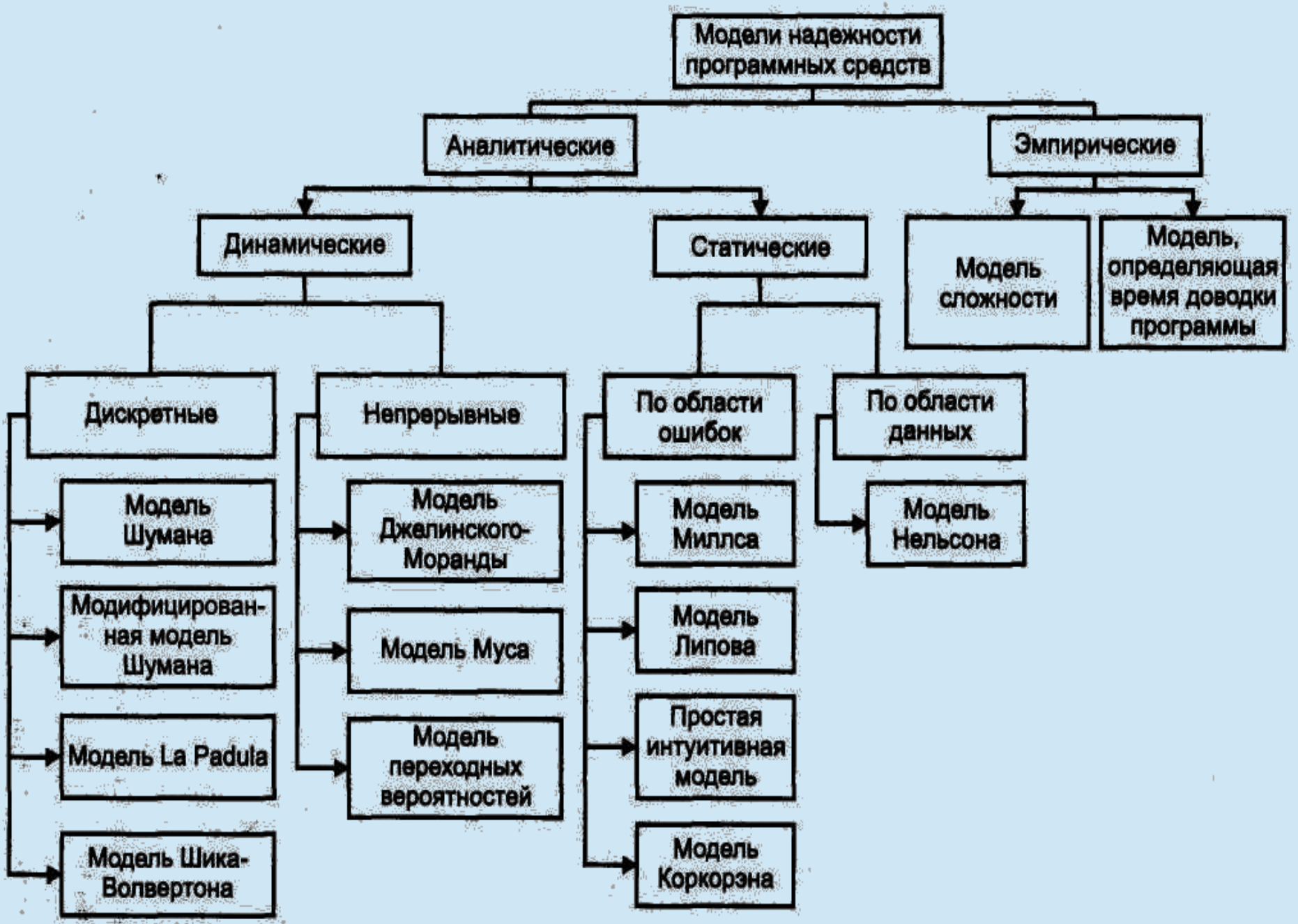


Рис. 4.3. Классификационная схема моделей надежности ПС

Модель Шумана

- Тестирование поводится в несколько этапов.
- Каждый этап представляет собой выполнение на полном комплексе разработанных тестовых данных.
- Выявление ошибки регистрируется, но не исправляются.
- По завершении этапа на основе собранных данных о поведении ПО на очередном этапе тестирования может быть использована модель Шумана для расчета количественных показателей надежности.
- Исходное количество ошибок в программе постоянно, и в процессе тестирования может уменьшаться по мере того, как ошибки выявляются и исправляются.

Модель Шумана

R(t) — функция надежности — вероятность того, что ни одна ошибка не появится на интервале от 0 до t.

F(t) — функция отказов — вероятность того, что ошибка появится на интервале от 0 до t.

$$F(t) = 1 - R(t)$$

$f(t)$ – плотность вероятности для $F(t)$,

$$f(t) = \frac{d}{dt}F(t) = -\frac{d}{dt}R(t) \tag{3.10}$$

$z(t)$ — функция риска — условная вероятность того, что ошибка появится на интервале от 0 до $t + \Delta t$, при условии, что до t ошибок не было. Если T — время появления ошибки, то

$$z(t)\Delta t = P\{t < Tt + \Delta t \mid T > t\} = \frac{P\{t < Tt + \Delta t\}}{P\{t < T\}} = \frac{F(t - \Delta t) - F(t)}{R(t)} \tag{3.11}$$

Модель Шумана

Поделив обе части на Δt и устремив Δt к 0, переходим к пределу

$$z(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = -\frac{1}{R(t)} * \frac{d}{dt} R(t) \tag{3.12}$$

Решая это дифференциальное уравнение относительно $R(t)$ при начальном условии $\mathrm{R}(0) = 1$, получим

$$R(t) = exp\left(-\int_0^t z(x)dx\right) \tag{3.13}$$

t_{cp} — среднее время между отказами

$$t_{cp} = \int_0^\infty R(t)dt \tag{3.14}$$

Модель Шумана

$$R(t,\tau) = exp\left(C\left(\frac{E_t}{I_t} - \epsilon_c(\tau)\right) * t\right)$$

$$t_{cp} = \frac{1}{C\left(\frac{E_T}{I_T} - \epsilon_c(\tau)\right)}$$

Модель Шумана

$$E_T = \frac{I_T(\lambda_{\tau_a} * \epsilon_C(\tau_a) - \lambda_{\tau_b} * \epsilon_C(\tau_b))}{\lambda_\tau - \lambda_\tau}$$

$$C = \frac{\lambda_{\tau_a}}{\frac{E_T}{I_T} - \epsilon_C(\tau_a)}$$

ET– число ошибок до начала тестирования;
IT — общее число машинных команд
Lambda – интенсивность появления ошибок

Модель Ла Падула

Выполнение последовательности тестов производится в m этапов.
Каждый этап заканчивается внесением изменений (исправлений) в ПО.
Возрастающая функция надежности базируется на числе ошибок, обнаруженных в ходе каждого тестового прогона.
Надежность определяется как

$$R(t) = R(\infty) - \frac{A}{i}, i = 1, 2...$$

Модель Ла Падула

$$\sum_{i=1}^{m} \left[\frac{S_i - m_i}{S_i} - R(\infty) + \frac{A_i}{i} \right] = 0,$$

$$\sum_{i=1}^{m} \left[\left(\frac{S_i - m_i}{S_i} - R(\infty) + \frac{A_i}{i} \right) * \frac{1}{i} \right] = 0,$$

Модель Ла Падула

Модель является прогнозной и, основываясь на данных, полученных в ходе тестирования, дает возможность предсказать вероятность безотказной работы программы на последующих этапах её выполнения.

Модель Делинского -Моранды

Идея
В процессе тестирования ПО значение интервалов времени тестирования между обнаружением двух ошибок имеет экспоненциальное распределение с интенсивностью отказов, пропорциональной числу еще не выявленных ошибок. Каждая обнаруженная ошибка устраняется, число оставшихся ошибок уменьшается на единицу.

Функция распределения плотности ошибок

$$P(t_i) = \lambda_i * exp(-\lambda_i * t_i),$$

Где интенсивность отказов

$$\lambda_i = C * (N - i + 1),$$

Модель Делинского -Моранды

N – число ошибок, первоначально присутствующих в программе; C – коэффициент пропорциональности.

$$\sum_{i=1}^{k}(\bar{N}-i+1)^{-1}=\frac{K}{\bar{N}+1-Q*K},$$

$$\bar{C}=\frac{K}{A(\bar{N}+1-Q*K)},$$

где $Q=\frac{B}{AK}; A=\sum_{i=1}^{k} t_i; B=\sum_{i=1}^{k} i*t_i.$

Модель Муса

в процессе тестирования фиксируется время выполнения программы до очередного отказа. Но считается, что не всякая ошибка ПО может вызвать
отказ, поэтому допускается обнаружение более одной ошибки при выполнении программы
до возникновения очередного отказа.

Общее число отказов M связано с первоначальным числом ошибок N соотношением
N = B * M
B — коэффициент уменьшения ошибок
После тестирования фиксируют m отказов и выявлено n ошибок.
B = n / m

Статистические модели надежности

Модель Миллса
Модель Липова
Модель Коркорена
Модель последовательности испытаний Бернулли
Модель Нельсона

Модель Миллса

Перед началом тестирования искусственно вносить в программу известные ошибки случайным образом.
Специалист, проводящий тестирование, не знает ни количества ошибок, ни характера внесенных ошибок до момента оценки показателей надежности по модели Миллса.
Предполагается, что все ошибки (как естественные, так и искусственно внесенные) имеют равную вероятность быть найденными в процессе тестирования.

$$N = \frac{S * n}{V}$$

N – первоначальное количество ошибок в программе,
S – количество искусственно внесенных ошибок, n – число найденных собственных ошибок, V – число обнаруженных к моменту оценки искусственных ошибок.

Модель Липова

собственные и искусственные ошибки имеют равную вероятность быть найденными, то вероятность обнаружения n собственных ошибок и V внесенных равна

$$Q(n,V) = \left(\frac{m}{n+V}\right) * q^{n+V} * (1-q)^{m-n-V} * \frac{\frac{N}{n} * \frac{S}{V}}{\frac{N+S}{n+V}}$$

где m — количество используемых тестов,
q — вероятность обнаружения ошибки в каждом из m тестов
S – общее количество искусственно внесенных ошибок; N — количество собственных ошибок, имеющихся в ПО до начала тестирования.

Модель Липова

$$q = \frac{n + V}{n},$$

Простая интуитивная модель

2 группы, первая нашла N1 ошибок, вторая N2
N 12 ошибки найденные двумя группами
N — неизвестное количество ошибок
Эффективность тестирования

$$E_1 = \frac{N_1}{N}, E_2 = \frac{N_2}{N}.$$

Общее число ошибок

$$N = \frac{N_1 * N_2}{N_{12}}.$$

Модель испытаний Бернулли

Множество событий содержит 2n точек, где n — число запуска программы.
Есть 2 исхода: ошибка или нет.
P — вероятность неправильной работы,
1-p — вероятность правильной работы

$$B(p,n,k) = C(n,K) * p^k * (1-p)^{n-k},$$

- вероятность что из n запусков k приведут к ошибке
Тогда мера надежности — максимум этой функции

$$R = 1 - \frac{k}{n} = \frac{n-k}{n}.$$

Эмпирические модели надежности

Модель сложности

Сложность модуля может быть описана на основе структуры программы:

· отношение действительного числа дуг к максимально возможному числу дуг, получаемому искусственным соединением каждого узла с любым другим узлом дугой;
· отношение числа узлов к числу дуг;
· отношение числа петель к общему числу дуг.

Оценка надежности осуществляется по модели Миллса.

Модель сложности

Сложность модуля может быть описана на основе структуры программы:

· отношение действительного числа дуг к максимально возможному числу дуг, получаемому искусственным соединением каждого узла с любым другим узлом дугой;
· отношение числа узлов к числу дуг;
· отношение числа петель к общему числу дуг.

Тестирование ПО

- Любая программа содержит хотя бы одну ошибку.
- Каждая последняя ошибка в программе на самом деле является предпоследней.
- Если программа работает без ошибок, это – «Hello, World
- Чудес не бывает

(закон Мерфи)

Тестирование ПО

Тестирование — процесс выполнения программ с намерением найти ошибки.

Особенности тестирования ПО:
1. отсутствие эталона (программы), которому должна соответствовать тестируемая программа;
2. высокая сложность программ и принципиальная невозможность исчерпывающего тестирования;
3. практическая невозможность создания единой методики тестирования в силу большого разнообразия ПО

Тестирование ПО

Важным этапом жизненного цикла ПО, определяющим качество и надёжность системы, является тестирование. Тестирование — процесс выполнения программ с намерением найти ошибки.

Тестирование является одним из этапов жизненного цикла ПО, направленным на повышение его качественных характеристик.

При создании типичного ПО около 40% общего времени и более 40% общей стоимости работ расходуются на проверку (тестирование) ПО.

Тестирование ПО

Особенности тестирования ПО:
1. отсутствие эталона (программы), которому должна соответствовать тестируемая программа;
2. высокая сложность программ и принципиальная невозможность исчерпывающего тестирования;
3. практическая невозможность создания единой методики тестирования в силу большого разнообразия ПО по их сложности, функциональному назначению, области использования и т.д.

Тестирование ПО

Принципы тестирования:

Принцип 1. Определение. Для того чтобы протестировать программу, нужно попытаться заставить ее работать неверно.

Тестирование, в отличие от отладки, не связано с исправлением ошибок, — оно связано только лишь с их поиском

Тестирование ПО

Принципы тестирования:

Принцип 2. Тесты или спецификации. Тесты не заменяют спецификации.

Спецификации могут использоваться для генерации тестов, даже автоматически (как в случае тестирования, опирающегося на модели), но обратное без вмешательства человека невозможно.

Тестирование ПО

Принципы тестирования:

Принцип 3. Регрессивное тестирование. Любое неудачное выполнение должно порождать тестовый случай, который навсегда становится частью тестового пакета данного проекта.

Предсказания
Выполнение теста полезно только в том случае, если вы можете однозначно определить, прошел ли он. Критерий называется предсказанием теста

Тестирование ПО

Принципы тестирования:

Принцип 4. Использование предсказаний. Определение успеха или неудачи тестов должно происходить автоматически.

Тестирование ПО

Принципы тестирования:

Принцип 5. Тестовые случаи, проверяемые вручную и автоматически. Эффективный процесс тестирования должен включать в себя тестовые случаи, проверяемые как вручную, так и автоматически.
Достоинством тестов, выполняемых вручную, является их глубина: они отражают понимание разработчиком имеющегося круга проблем и структуры данных.
Преимущество автоматических тестов в их широте: они выполняют проверку большого диапазона значений, в том числе экстремальных, которые люди могут пропустить.

Тестирование ПО

Принципы тестирования:

Принцип 6. Эмпирические оценки стратегий тестирования. Оценивайте любую стратегию тестирования, однако, какой бы интересной она ни казалась, прибегайте к объективной оценке, используя точные критерии в воспроизводимом процессе тестирования.

Тестирование ПО

Принципы тестирования:

Принцип 7. Критерий оценки. Самое важное свойство стратегии тестирования — это число обнаруженных ошибок как функция времени.

Когда заканчивать тестирование?

Стандарты в области тестирования ПО

IEEE 829—2008 IEEE Standard for Software and System Test Documentation – Тестирование должно быть!
ANSI/IEEE Std 1008—1987 — IEEE Standard for Software Unit Testing
ISO/IEC 25010 Один из основных стандартов качества — это ISO/IEC 25010:2011. Он определяет модель качества для оценки характеристик качества программного продукта, таких как функциональность, надежность, юзабилити, эффективность, безопасность, сопровождаемость и переносимость.

Стандарты в области тестирования ПО

ISTQB

Международный стандарт тестирования ПО (ISTQB) — это набор руководящих принципов и глоссарий терминов, который разработан Международным квалификационным советом по тестированию ПО (ISTQB). Этот стандарт описывает принципы, практики и процессы, которые используются при тестировании ПО, и является основой для сертификации тестировщиков на разных уровнях.

Стандарты в области тестирования ПО

- ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions
- ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Software and systems engineering — Software testing — Part 2: Test processes
- ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation
- ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015 Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques
- ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 Software and systems engineering — Software testing — Part 5: Keyword-Driven Testing
- ISO/IEC TR 29119-6:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 6: Guidelines for the use of ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) in agile projects

Стандарты в области тестирования ПО

- ГОСТ Р 56920-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013. Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 1. Понятия и определения
- ГОСТ Р 56921-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 2. Процессы тестирования
- ГОСТ Р 56922-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 3. Документация тестирования
- Методики?

ГОСТ Р 56920-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013

Дает определения в области тестирования (более 100)

Цели тестирования

Тестирование выполняется, чтобы достигнуть одной и большего числа целей. Цели тестирования, охватываемые настоящим стандартом, включают в себя:

- предоставление информации для действий менеджмента рисков;
- предоставление информации о качествах продукта;
- оценку того, оправдал ли продукт надежды заинтересованной стороны;
- оценку того, были ли дефекты корректно устранены без неблагоприятных побочных эффектов;
- оценку корректной реализации изменений без неблагоприятных побочных эффектов;
- оценку выполнения требований (то есть нормативных, проектных, договорных и т. д.).

Тестирование завершается в случае достижения цели тестирования для функции или набора функций

ГОСТ Р 56920-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013

Элемент тестирования
- связанные с кодом элементы тестирования:
- исполнимый компонент программного обеспечения;
- подсистему;
- полную систему;
- связанные с документацией элементы тестирования:
- план, например план проекта, план тестирования или план менеджмента конфигурации;
- спецификацию требований;
- архитектурный проект;
- детальный проект;
- исходный код;
- руководство, например руководство пользователя или руководство по установке;
- спецификации тестирования и процедуры тестирования.

ГОСТ Р 56920-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013

Методики тестирования
Основанное на требованиях тестирование
Модельное тестирование (ожидаемое поведение элемента тестирования, которое является базисом тестирования)
Математическое тестирование
Основанное на опыте тестирование
Тестирование по сценарию и тестирование без сценария

ГОСТ Р 56920-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013

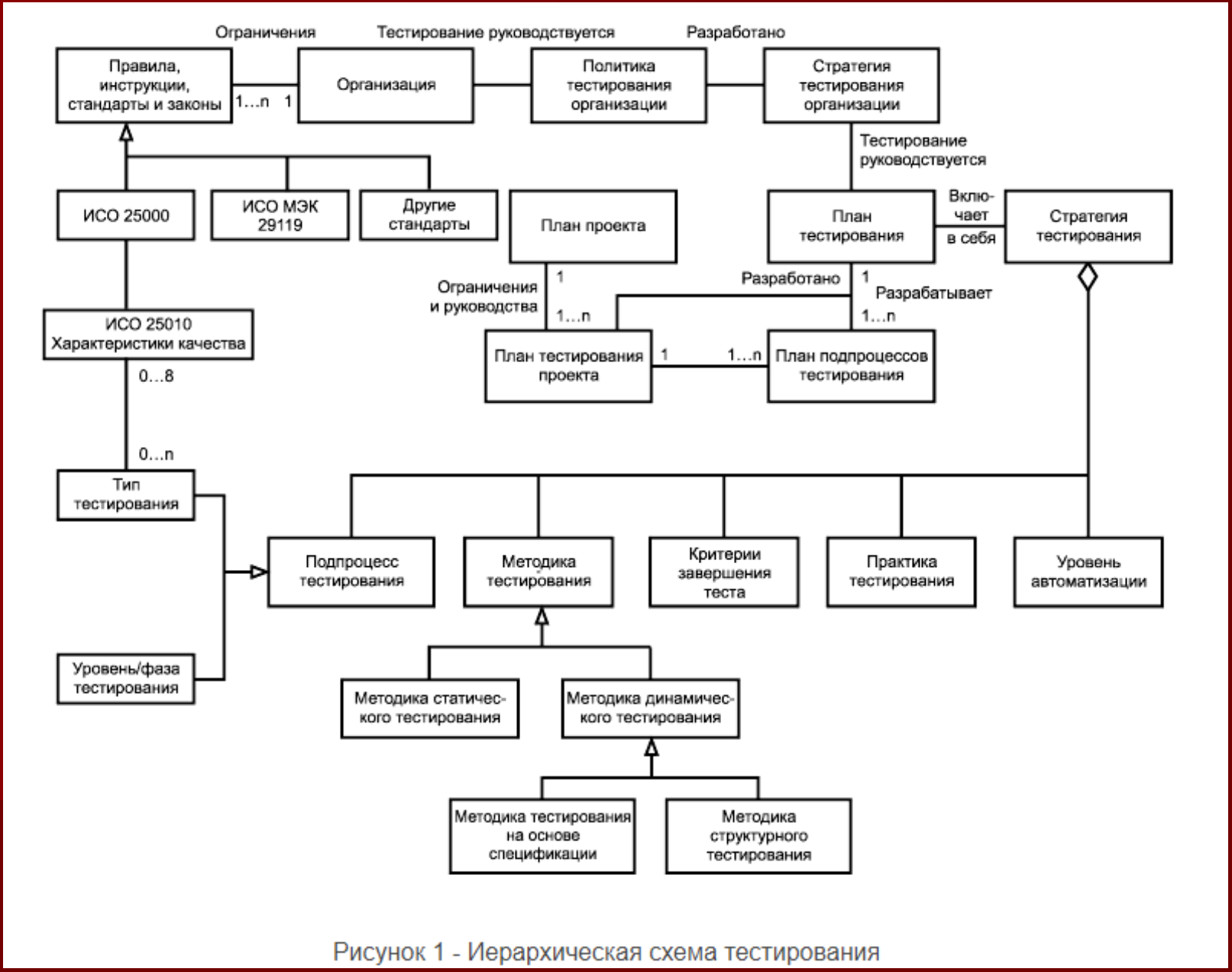
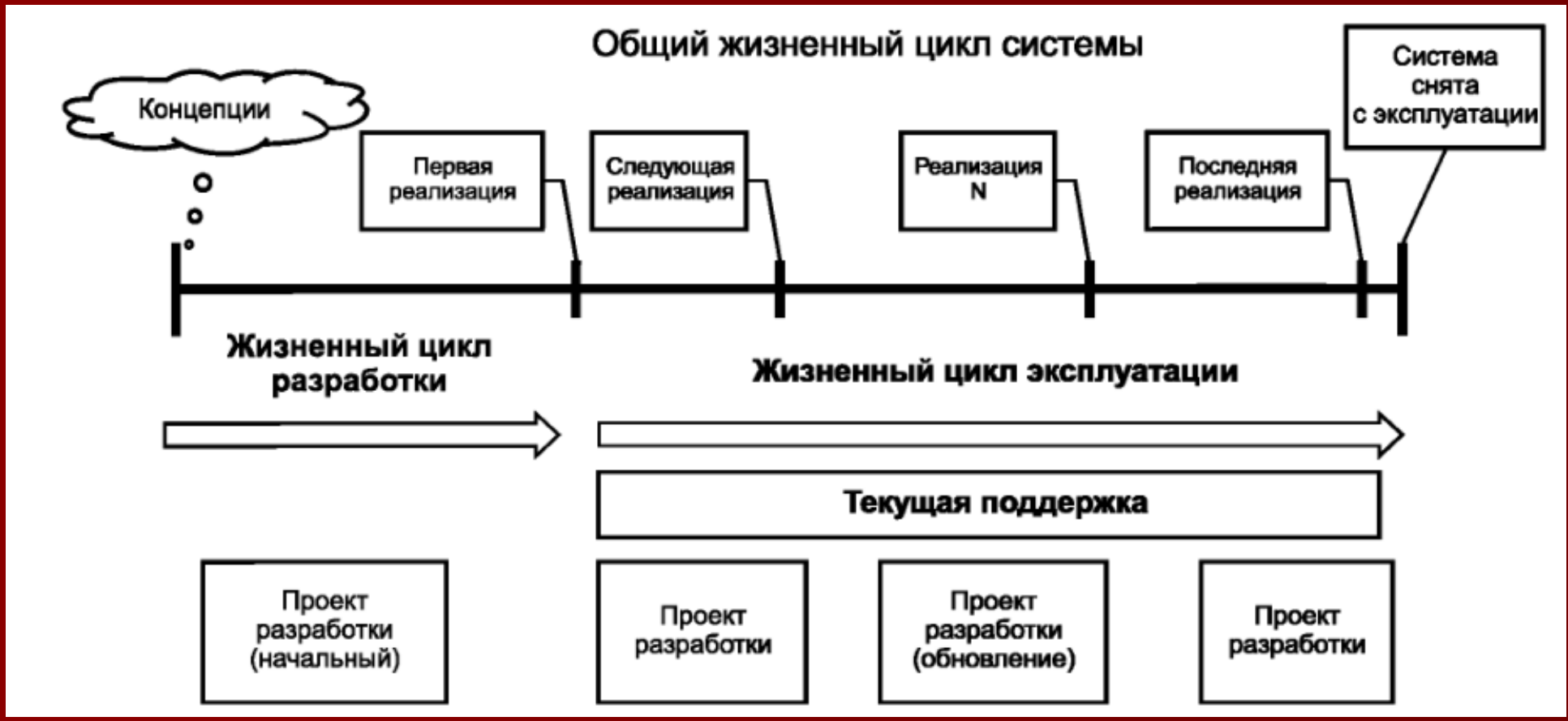


Рисунок 1 - Иерархическая схема тестирования

ГОСТ Р 56920-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013



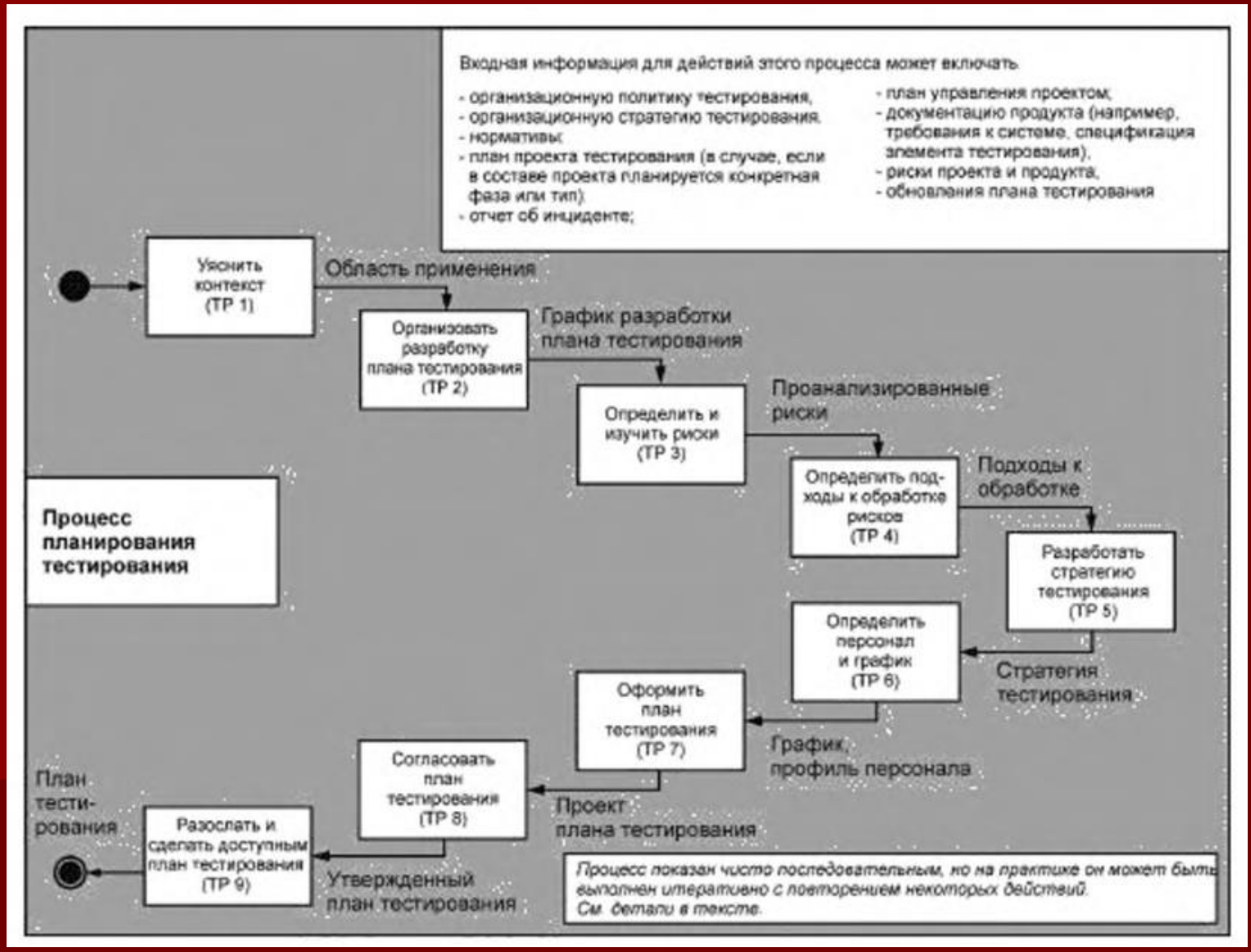
ГОСТ Р 56921-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Процессы тестирования

1. Организационный процесс тестирование



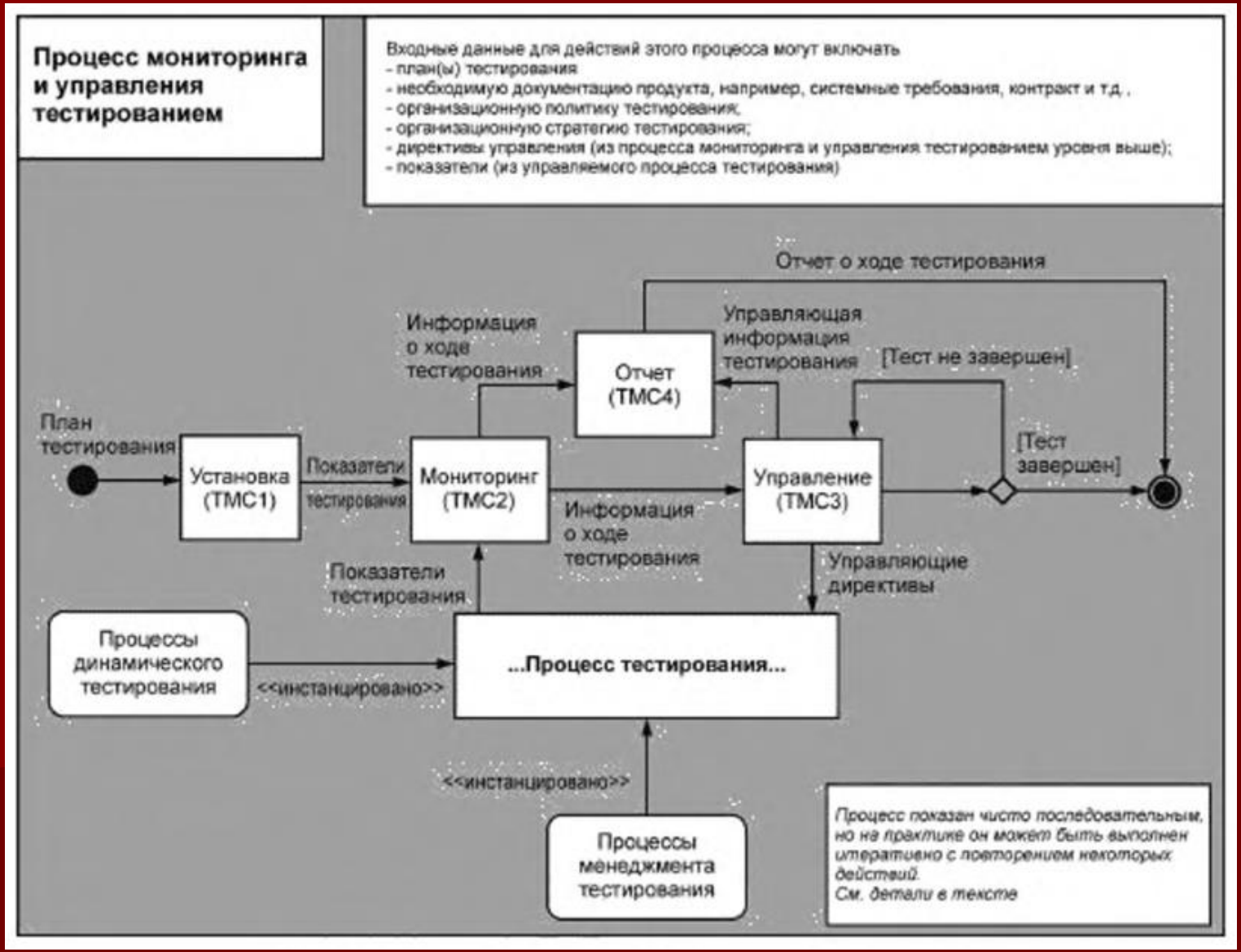
ГОСТ Р 56921-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Процессы тестирования

1. Планирование тестирования



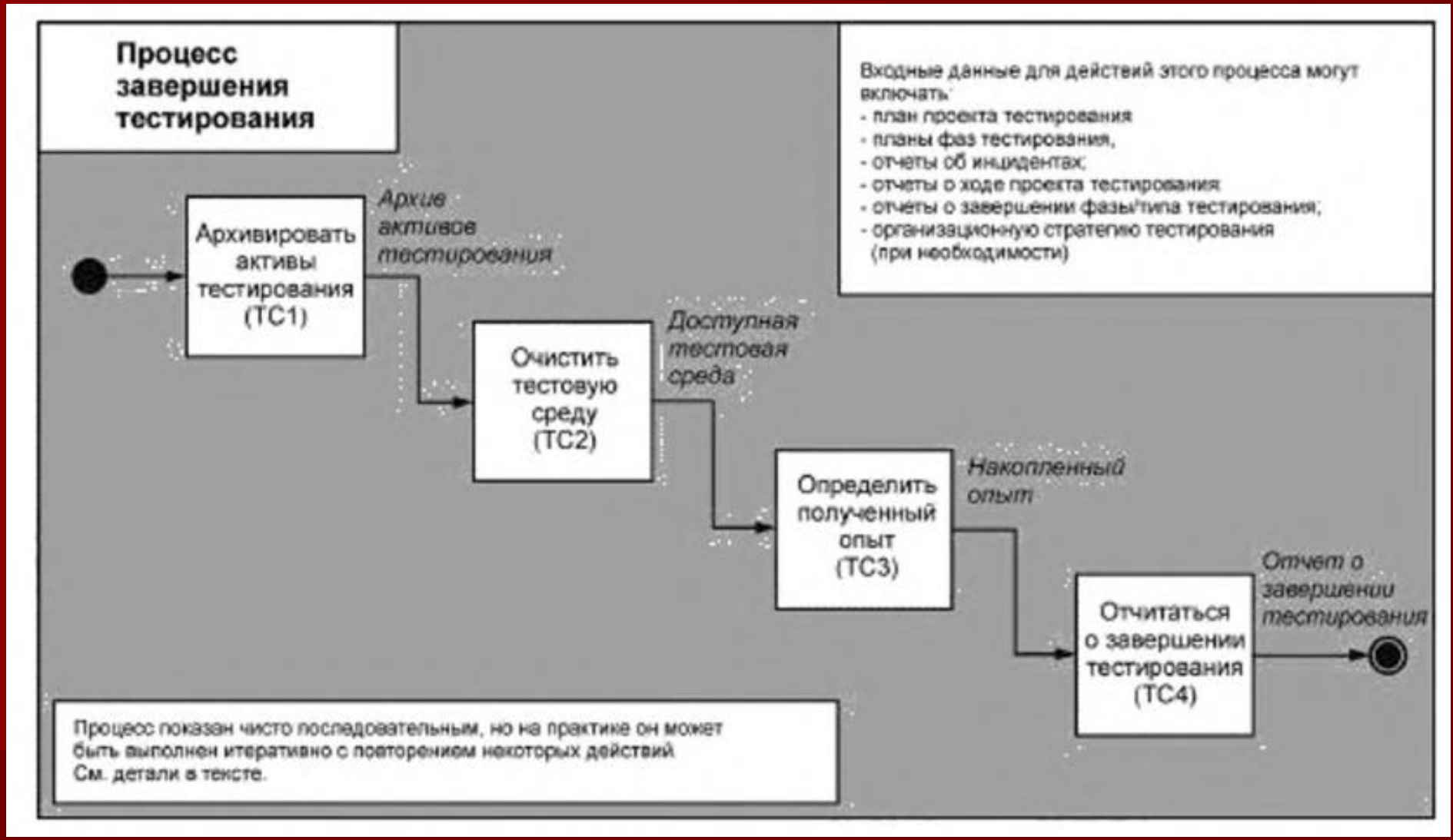
ГОСТ Р 56921-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Процессы тестирования

3. Процесс мониторинга и управления тестированием

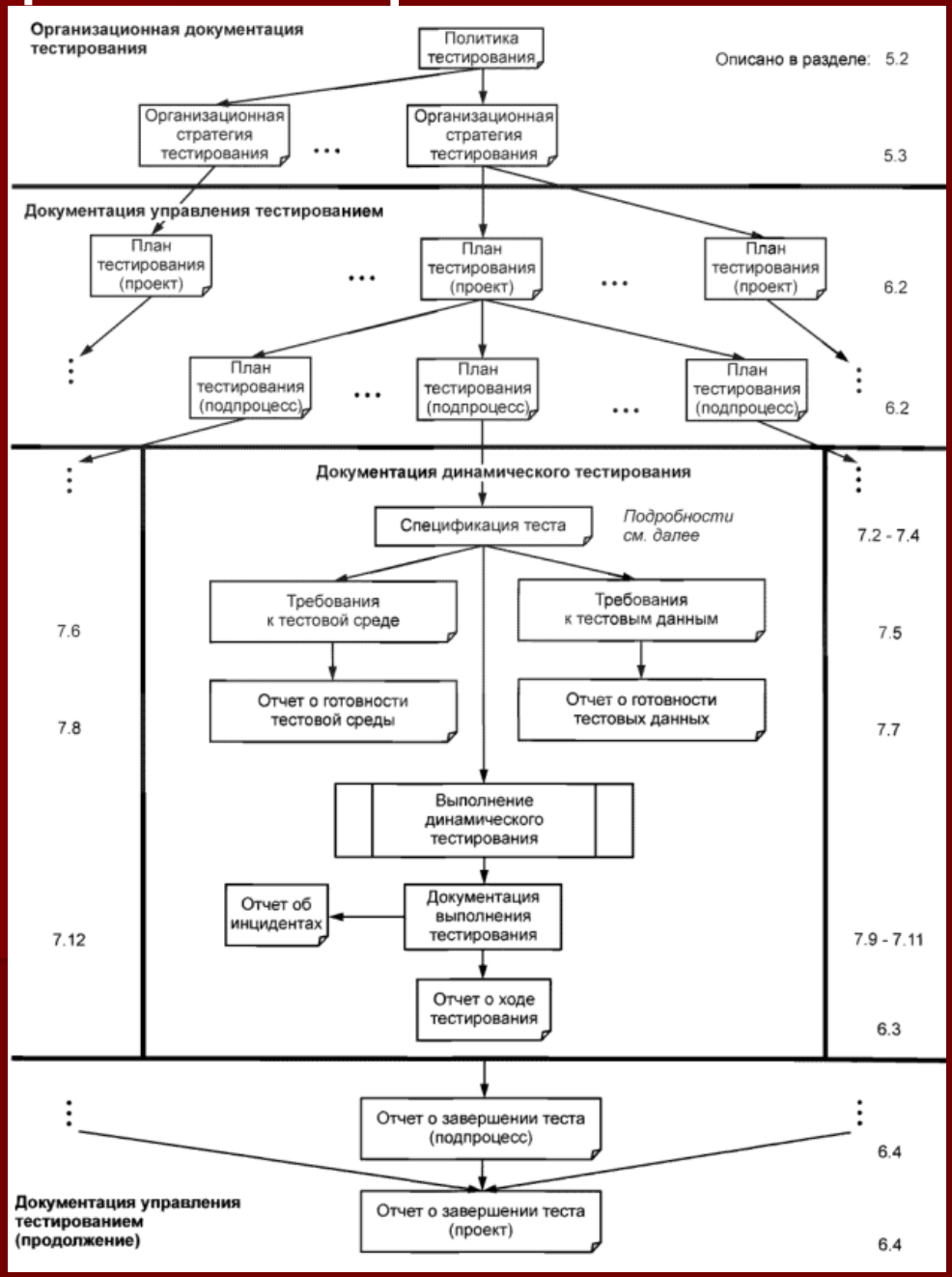


ГОСТ Р 56921-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 Процессы тестирования

4. Процесс завершения тестирования



ГОСТ Р 56921-2016/ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 Документация тестирования



Тестирование ПО. Классификация

По объекту тестирования
- функциональное
- производительности
Нагрузочное тестирование
Стресс-тестирование
Тестирование стабильности

-Юзабилити-тестирование (usability testing)
-Тестирование интерфейса пользователя (UI testing)
-Тестирование безопасности (security testing)
-Тестирование локализации (localization testing)
-Тестирование совместимости (compatibility testing)

Тестирование ПО

По знанию системы:

Тестирование чёрного ящика (black box)
Тестирование белого ящика (white box)
Тестирование серого ящика (grey box)

Тестирование ПО

По степени автоматизации:

Ручное тестирование (manual testing)
Автоматизированное тестирование (automated testing)
Полуавтоматизированное тестирование (semiautomated testing)

Тестирование ПО

По степени изолированности компонентов:

Компонентное (модульное) тестирование (component/unit testing)
Интеграционное тестирование (integration testing)
Системное тестирование (system/end-to-end testing)

Тестирование ПО

По времени проведения тестирования:
Альфа-тестирование (alpha testing)
Дымовое тестирование (smoke testing)
Тестирование новой функциональности (new feature testing)
Подтверждающее тестирование (confirmation testing)
Регрессионное тестирование (regression testing)
Приёмочное тестирование (acceptance testing)
Бета-тестирование (beta testing)

Тестирование ПО

По признаку позитивности сценариев:

Позитивное тестирование (positive testing)
Негативное тестирование (negative testing)

Тестирование ПО

По степени подготовленности к тестированию:

Тестирование по документации (formal testing)
Тестирование ad hoc или интуитивное тестирование (ad hoc testing)

Методы тестирования

Отладка — это проверка описания программного объекта на языке программирования с целью обнаружения в нем ошибок и последующее их устранение.
Ошибки обнаруживаются компиляторами при их синтаксическом контроле.
После этого проводится верификация по проверке правильности кода и валидация по проверке соответствия продукта заданным требованиям.
Отладка включает

- действия, направленные на выявление ошибок
- диагностику и локализацию ошибок (определение характера и местонахождения ошибок);
- внесение исправлений в программу с целью устранения ошибок.

Статическое тестирование

Инспекция ПО - это статическая проверка соответствия программы заданным спецификациями, проводится путем анализа различных представлений результатов проектирования (документации, требований, спецификаций, схем или исходного кода программ)
на процессах ЖЦ

Динамическое тестирование

Динамическое тестирование ориентировано на проверку корректности ПС на множестве тестов, прогоняемых по ПС, в целях проверки и сбора данных на этапах ЖЦ и проведения измерения отдельных показателей (число отказов, сбоев) тестирования для оценки характеристик качества, указанных в требованиях, посредством выполнения системы на ЭВМ.

- Тестирование «черного» ящика - выявление одним тестом максимального числа ошибок с использованием небольшого подмножества возможных входных данных. методы тестирования по принципу "черного ящика"используются для тестирования функций, реализованных в программе, путем проверки несоответствия между реальным поведением функций и ожидаемым поведением с учетом спецификаций требований.

Динамическое тестирование

- Тестирование «белого» ящика позволяет исследовать внутреннюю структуру программы, причем обнаружение всех ошибок в программе является критерием исчерпывающего тестирования маршрутов потоков (графа) передач управления, среди которых рассматриваются:

1. критерий покрытия операторов - набор тестов в совокупности должен обеспечить прохождение каждого оператора не менее одного раза;
2. критерий тестирования ветвей (известный как покрытие решений или покрытие переходов) - набор тестов в совокупности должен обеспечить прохождение каждой ветви и выхода, по крайней мере, один раз.

Сертификация ПО

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом.

Сертификация ПО

Сертификация программного обеспечения – это процесс, который связан с проведением оценки качества программных объектов. Он нацелен на выявление соответствия программных продуктов нормам качества, определённым показателям, которые прописаны в том или ином нормативном документе.

На территории России обязательная сертификация программного обеспечения не предусмотрена – провести её можно лишь в добровольном порядке.

Сертификация ПО

Стандартизация – деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.

Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Сертификация ПО

ФЗ 184 от 27.12.2002 "О техническом регулировании" (редакция от 02.07.2021 N 351-ФЗ)

Определяет права и ответственность в области сертификации органов государственного управления, а также изготовителей (продавцов, исполнителей) и других участников сертификации.

Основные цели сертификации средств информатизации, ИТ и услуг

1. защита пользователей средств и систем информатизации от приобретения средств и систем, в том числе импортных, которые представляют опасность для жизни, здоровья, имущества, а также для окружающей среды;
2. обеспечение разработчиков систем, а также широкого круга пользователей этих систем достоверной информацией о состоянии отечественного и зарубежного рынков средств информатизации, телекоммуникаций, информационных технологий и услуг;
3. обеспечение информационного обмена между государственными системами информатизации (налоговая служба, правоохранительные органы, службы управления трудом и занятостью, образование, здравоохранение и др.);

Основные цели сертификации средств информатизации, ИТ и услуг

4. обеспечение условий для информационного взаимодействия субъектов негосударственной принадлежности с субъектами государственной принадлежности;

5. содействие повышению научно-технического уровня и конкурентоспособности отечественных систем информатизации, информационных технологий и услуг;

6. содействие созданию условий для вхождения России в мировое информационное пространство.

Основные цели сертификации средств информатизации, ИТ и услуг

Сертификация способствует расширению рынка сбыта (распространению продукции в тех районах, где потребителю неизвестна репутация фирмы) и обеспечивает подтверждение качества продукции фирмы по сравнению с продукцией конкурентов.

Виды сертификации

Организационная структура системы сертификации в России включает:

· государственный (национальный) орган по сертификации,
· ведомственные органы по управлению сертификацией продукции определенных
классов,
· испытательные центры (лаборатории).

Лицензирование

Основным отличием процесса лицензирования от процесса сертификации является состав категорий, по отношению к которым они применяются.

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности (от 14.07.2022 N 253-ФЗ);

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. От 14.07.2022) Об информации, информатизации и защите информации

Федеральный закон от 04.07.1996 N 85-ФЗ (ред. от 29.06.2004) "Об участии в международном информационном обмене"

Лицензирование

Целью лицензирования является защита интересов государства и граждан от неумышленного или сознательного некачественного выполнения работ, соответствующих определенным видам деятельности в сфере информатизации.

Виды деятельности в сфере информатизации, подлежащие лицензированию определены рядом нормативных документов.

Под нормативными документами понимаются документы, содержащие правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, технические условия, инструкции и регламенты по применению

Цели сертификации ПО

подготовка и принятие решения о целесообразности выдачи сертификата соответствия с учетом следующих групп факторов:

· полноты, точности и достоверности исходного технического задания и спецификации требований, представленных в документации на ПО и на технологию поддержки его ЖЦ;
· достоверности и точности измерения и обобщения результатов сертификационных испытаний и получения адекватных сводных показателей качества конечных продуктов и/или технологических процессов их создания;
· методологии и качества интерпретации данных об объекте испытаний и/или технологии с учетом достоверности оценок, квалификации и объективности испытателей, заказчиков и пользователей

Общие цели сертификации ПО:

1. определение соответствия или несоответствия технологии и элементов системы качества установленным требованиям стандартов;
2. определение эффективности применяемой системы качества предприятия с точки зрения соответствия поставленным целям для обеспечения качества продукции;
3. выявление слабых мест в технологии и системе качества предприятия, в наибольшей степени отрицательно влияющих на качество продукции;
4. обеспечение возможности проверяемому предприятию улучшить свою систему качества;
5. предотвращение и сокращение штрафов за недостаточное качество или дефектную продукцию;
6. возможность выдачи разрешения на регистрацию системы качества проверяемого предприятия.

Исходные документы для сертификации:

1. техническое задание (ТЗ) и/или спецификация требований, утвержденный комплект эксплуатационной документации на ПС, его компоненты и на систему обеспечения их качества;

2. действующие международные, государственные и ведомственные стандарты на разработку и испытания комплексов программ и на техническую документацию;

3. программа испытаний по всем требованиям ТЗ и положениям эксплуатационной документации;

4. методики испытаний по каждому разделу требований ТЗ и документации.

Сертификация

Результатом положительных испытаний является сертификат соответствия — документ, изданный в соответствии с правилами Системы сертификации, удостоверяющий соответствие предъявленных заявителем продуктов или систем качества установленным требованиям.

Срок действия сертификата ограничен либо во времени (например, три года), либо проведением значительной модификации процесса или продукта.

Органы сертификации ПО

Национальным органом по сертификации продукции Госстандарт РФ

Функции:

1. организует ведение обязательной сертификации продукции по поручению органов законодательной или исполнительной власти;
2. организует и финансирует разработку, а также утверждает основополагающие нормативно-технические и методические документы системы сертификации;
3. утверждает документы, устанавливающие порядок сертификации конкретных видов продукции;
4. проводит аккредитацию испытательных центров совместно с ведомственными органами по сертификации и выдает аттестат аккредитации;
5. признает иностранные сертификаты соответствия, осуществляет взаимодействие с соответствующими уполномоченными органами других стран и международных организаций по вопросам сертификации;
6. регистрирует и аннулирует сертификаты соответствия и сертификационные лицензии, рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе сертификации;
7. организует периодическую публикацию информации по сертификации.

Виды сертификации

Согласно ФЗ-184 «О Техническом регулировании»

- Обязательная необходима для ИС и ПС, выполняющих особо ответственные функции, в которых недостаточное качество и ошибки могут нанести большой ущерб или опасны для жизни и здоровья людей.

- Добровольная применяется для удостоверения качества ПС с целью повышения их конкурентоспособности, расширения сферы использования и получения дополнительных экономических преимуществ

Обязательная сертификация

1. средств информатизации на соответствие требованиям электромагнитной совместимости, а также требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья, имущества потребителей и охрану среды обитания;

2. средств защиты информации.

Обязательная сертификация по требованиям электромагнитной совместимости и параметрам безопасности

"Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации", 1994 г. с обновлениями

Обязательная сертификация для
1. вычислительные машины и комплексы;
2. персональные ЭВМ;
3. устройства внешней памяти, ввода-вывода и отображения информации;
4. устройства подготовки и телеобработки данных.

Обязательная сертификация по требованиям электромагнитной совместимости и параметрам безопасности

Этапы сертификации

1. Обращение в аккредитованный Госстандартом РФ орган сертификации
2. Организация проведения соответствующих испытаний;
3. Выдача сертификата при положительном исходе испытаний;

Сертификат соответствия не затрагивает функциональных характеристик объекта и соответствия их современным требованиям.

Обязательная сертификация средств защиты информации

ФЗ №149 от 14.07.2006 (ред. от 14.07.2022) "Об информации, информатизации и защите информации" определяет, что информационные ресурсы, то есть отдельные документы или массивы документов, в том числе и в информационных системах, являясь объектом отношений физических, юридических лиц и государства, подлежат обязательному учету и защите, как всякое материальное имущество собственника.

ФЗ 149

1. Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения.

2. Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа).

ФЗ 149

3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения подразделяется на:
1) информацию, свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях;
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит предоставлению или распространению;
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или запрещается.

Цели защиты информации

1. предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации;
2. предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства;
3. предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации;
4. предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы, обеспечение правового режима документированной информации как объекта собственности;

Цели защиты информации

5. защиту конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности ПДн, имеющихся в ИС;
6. сохранение государственной тайны, конфиденциальности документированной информации в соответствии с законодательством;
7. обеспечение прав субъектов в информационных ’ процессах и при разработке, производстве и применении информационных систем, технологий и средств их обеспечения.

Сертификация по гостайне

Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от от 04.08.2022) "О государственной тайне"

Описывает сертификацию средств защиты, применяемых при обработке информации по ГТ.
Сертификации подлежат защищенные технические, программно-технические, программные средства, системы, сети вычислительной техники и связи, средства защиты и средства контроля эффективности защиты. Обязательной сертификации подлежат средства, в том числе и иностранного производства, предназначенные для обработки информации с ограниченным доступом, и прежде всего составляющей государственную тайну, а также использующиеся в управлении экологически опасными объектами, вооружением и военной техникой и средства их защиты.

Сертификация ПО по ГТ

Положение «О сертификации средств защиты информации» (Постановление Правительства РФ от 26.06.95 №608).

Регулятор – Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ)

Управление – Гостехкомиссии России. В ее состав входят министры, председатели государственных комитетов, первые заместители (заместители) этих руководителей.

Сертификация ПО по ГТ

«Система сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации»

«Система сертификации средств криптографической защиты информации (СК-ЗИ)»

«Система защиты информации по гостайне СЗИ-ГТ»

Указ Президента РФ «Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне»

Сертификация ПО по ГТ

В Перечень сведений, составляющих государственную тайну, закрепленный в ст. 5 Закона о государственной тайне, входят следующие категории:

1) сведения в военной области;
2) сведения в области экономики, науки и техники:
3) сведения в области внешней политики и экономики;
4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты.

Сертификация ПО по ГТ

Секретить сведения имеют право не только силовые ведомства. Кроме МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, Минюста, Минобороны и Аппарата Президента РФ в перечне указаны еще и Минэкономразвития, Росатом, Роскосмос, Минпромэнерго. А еще засекречивать информацию могут вполне мирные ведомства, например Минобрнауки, Минздравсоцразвития, Минпромэнерго, Минсельхоз и Минтранс.

Сертификация ПО по ПДн

ФЗ №152 (ред. от 14.07.2022) "О персональных данных"

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Регуляторы:
– **ФСБ** (Федеральная служба безопасности) компетенции в области криптографической защиты
– **ФСТЭК** (Федеральная служба по техническому и экспертному контролю). Компетенции в области некриптографической защиты информации от несанкционированного доступа, а также от утечек по техническим каналам связи.

Сертификационный орган

· создание системы сертификации;
· выбор способа подтверждения соответствия средств защиты информации;
· определение перечня средств защиты, для которых необходима сертификация;
· установление правил аккредитации центральных органов систем сертификации, органов по
· сертификации средств защиты информации, испытательных лабораторий и проведение соответствующих аккредитаций;
· выдача сертификатов и лицензий на применение знака соответствия;

Сертификационный орган

· ведение реестра сертифицированных средств и участников сертификации;
· осуществление контроля и надзора за соблюдением участниками сертификации правил сертификации и за сертифицированными средствами защиты информации;
· рассмотрение апелляции по вопросам сертификации;
· периодическая публикация информации о сертификации;
· организация подготовки и аттестации экспертов-аудиторов;
· приостановление, продление или отмена действия выданных сертификатов.

Процедура сертификации ПО

1. подача и рассмотрение заявки на проведение сертификации

2. сертификационные испытания средств защиты информации и (при необходимости) аттестация их производства.

3. экспертиза результатов испытаний, оформление, регистрацию и выдачу сертификата и лицензии на право использования знака соответствия.

4. осуществление государственного контроля и надзора, инспекционного контроля за соблюдением правил обязательной сертификации и за сертифицированными средствами защиты информации.

Процедура сертификации ПО

5. информирование о результатах сертификации средств защиты информации;

6. рассмотрение апелляций.

Аннулирование сертификации

а) изменения на законодательном уровне, касающиеся требований к средствам защиты информации, методам испытаний и контроля;
(b) изменение технологии изготовления, конструкции (состава), комплектности средств защиты информации и системы контроля их качества;
(c) невыполнение требований технологии изготовления, контроля и испытаний средств защиты информации;
(d) несоответствие сертифицированных средств защиты информации техническим условиям или формуляру, выявленное в ходе государственного или инспекционного контроля;
(e) отказ заявителя в допуске лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль и надзор, инспекционный контроль за соблюдением правил сертификации и за сертифицированными средствами ЗИ

Информационные системы ПДн

Информационные системы персональных данных (ИСПДн)
Классы по степени возможных последствий субъектов Пдн вследствие возникновения инфидентов:
К1 — значительные последствия;
К2 – последствия;
К3 – незначительные последствия;
К4 – не приводят к последствиям.

Информационные системы ПДн

Категория ПДн	Менее 1000 субъектов (организация	1 тыс - 100 тыс (город)	Более 100 тыс (субъект федерации)
Обезличенные ПДн	К4	К4	К4
ФИО, адрес, день рождения	К3	К3	К2
Образование, финансы	К3	К2	К1
Здоровье, любовь	К1	К1	К1

Информационные системы ПДн

ИСПДн разделяют:
1. по наличию подключения к сетям общего доступа (с подключением или без);
2. по правам пользователей (однопользовательские, многопользовательские с равными
правами пользователей, многопользовательские с различными правами пользователей)

Средства защиты информации

В нормативных документах по ПДн в качестве обязательных определены СЗИ:

1. средства предотвращения несанкционированного доступа;
2. средства защиты информации при межсетевом взаимодействии;
3. антивирусные средства;
4. средства анализа защищенности;
5. средства обнаружения вторжений;
6. криптографические средства.

Средства защиты информации

Программное обеспечение
СЗИ от угроз конфиденциальности, целостности и доступности подлежит сертификации на отсутствие недекларированных функциональных возможностей

Для информационных систем обязательна сертификация и/или аттестация ИСПДн класса 1 и 2!!!

Средства защиты информации

Сертификат на ИСПДн может быть выдан в соответствии со следующими документами:
1. руководящие документы Гостехкомиссии России по защите от несанкционированного
доступа к информации (для АС, СВТ или МЭ);
2. руководящий документ Гостехкомиссии России по контролю отсутствия недекларированных возможностей;
3. техническое условие или формуляр;
4. задание по безопасности (по требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 15408-2002).

Добровольная сертификация по функциональным параметрам

Добровольная сертификация применяется для средств информатизации, не подлежащих в соответствии с законодательными актами Российской Федерации обязательной
сертификации, и проводится по требованиям, на соответствие которым законодательными
актами Российской Федерации не предусмотрено проведение обязательной сертификации.

Сертификация проводится для удостоверения качества средств и систем информатизации с целью повышения их конкурентоспособности, расширения сферы использования и получения дополнительных экономических преимуществ.

Этапы сертификации

Необходимость добровольной сертификации определяет разработчик или поставщик средств информатизации.

Разработчик или поставщик обращается в аккредитованный в установленном порядке сертификационный центр и финансирует проведение работ по сертификации.

Этапы сертификации

Добровольная сертификация
средств информатизации может проводиться:
- в Системе сертификации ГОСТ Р
- в других системах сертификации, зарегистрированных Госстандартом России в установленном порядке.

Метрология

Метрология – наука изучающая общепринятые основы измерений, методы и средства измерений, единицы физических величин, методы точности измерений, принципы обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений. В метрологии очень плотно рассматриваются такие понятия как: эталоны и образцовые средства измерений, применение образцовых средств измерений к средствам измерений применяемых в производстве.

Метрики ПО

Метрика — это некоторая количественная характеристика, результат измерения которой может быть применен в контексте ряда последующих измерений и расчетов.

Метрики ПО

Мера - количественный показатель степени, количества, или размеров некоторых атрибутов продукта или процесса.

Пример: количество ошибок

Метрика - количественная мера, позволяющая оценить, в какой степени система, компоненты или процесс обладают заданным атрибутом.
“Предположение о значении данного атрибута.”
Пример, количество обнаруженных ошибок на
Затраченный человеко-час

Зачем измерять ПО?

- Определение качества существующего продукта или процесса
- Прогнозирование качества продукта/процесса
- Улучшение качества продукта/процесса

Мотивация для метрик

- Оценка стоимости и графика будущих проектов
- Оценка производительности применения новых средств и методов
- Определение тенденций производительности с течением времени
- Улучшение качества программного обеспечения
- Прогноз будущих потребностей в персонале
- Предвидеть и сокращения будущих потребностей в техническом обслуживании

Метрики ПО

Метрики необходимы для того, чтобы:

1. показать, каким образом деятельность в некоторой конкретной сфере функционирования предприятия вносит вклад в достижение заранее определенных целей;
2. выявить изменения и существенные аномалии в процессах и принять обоснованные решения по исправлению или улучшению процессов

Типы метрик

1. метрики программного продукта, которые используются при измерении его характеристик - свойств;
2. метрики процесса, которые используются при измерении свойства процесса ЖЦ создания продукта.
3. метрики использования.

Типы метрик

Метрики программного продукта включают:

1. внешние метрики, обозначающие свойства продукта, видимые пользователю;

2. внутренние метрики, обозначающие свойства, видимые только команде разработчиков.

Внешние метрики продукта

Внешние метрики продукта - это метрики:
1. надежности продукта - для определения числа дефектов;
2. функциональности, устанавливают наличие и правильность реализации функций в продукте;
3. сопровождения, измеряют ресурсы продукта (скорость, память, среда); применимости продукта, способствуют определению степени доступности для изучения и использования;
4. стоимости - определяют стоимость созданного продукта.

Внутренние метрики продукта

Внутренние метрики продукта включают:

- метрики размера, необходимые для измерения продукта с помощью его внутренних характеристик;
- метрики сложности, необходимые для определения сложности продукта;
- метрики стиля, которые служат для определения подходов и технологий создания отдельных компонентов продукта и его документов

Внутренние метрики продукта

ГОСТ ИСО/МЭК 9126-2001 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению

Внутренние метрики продукта

Стандарт ISO 9126 определяет следующие типы мер:

1. мера размера ПО в разных единицах измерения (число функций, строк в программе,
размер дисковой памяти и др.);
2. мера времени (функционирования системы, выполнения компонента и др.);
3. мера усилий (производительность труда, трудоемкость и др.);
4. мера учета (количество ошибок, число отказов, ответов системы и др.).

Количественные метрики

- метрики, выявляемые на основе статической структуры программы на конкретном языке программирования: число вхождений наиболее часто встречающихся операндов и операторов; длина описания программы как сумма числа вхождений всех операндов и операторов и др.

Количественные метрики. SLOC

- «Физические» строки кода – SLOC (используемые аббревиатуры LOC, SLOC, KLOC, KSLOC, DSLOC) определяется как общее число строк исходного кода, включая комментарии и пустые строки.
- «Логические» строки кода – SLOC (используемые аббревиатуры LSI, DSI, KDSI, где «SI» - source instrucfons) – определяется как количество команд и зависит от используемого языка программирования.

Количественные метрики. SLOC

- количество пустых строк,
- количество комментариев,
- процент комментариев (отношение числа строк, содержащих комментарии к общему количеству строк, выраженное в процентах),
- среднее число строк для функций (классов, файлов),
- среднее число строк, содержащих исходный код для функций (классов, файлов),
- среднее число строк для модулей.

Недостатки SLOC

- Неправильно сводить оценку работы человека к нескольким числовым параметрам. Менеджер может назначить наиболее талантливых программистов на сложнейший участок работы.
- Метрика не учитывает опыт сотрудников и их другие качества.
- Искажение: процесс измерения может быть искажён за счёт того, что сотрудники знают об измеряемых показателях и стремятся оптимизировать эти показатели, а не свою работу.
- Неточность: нет метрик, которые были бы одновременно и значимы и достаточно точны. Количество строк кода — это просто количество строк, этот показатель не даёт представления о сложности решаемой проблемы.

Количественные метрики. Метрика Холстеда

- n_1 - число уникальных операторов программы, включая символы-разделители, имена процедур и знаки операций (словарь операторов);
- n_2 - число уникальных операндов программы (словарь операндов);
- N_1 - общее число операторов в программе;
- N_2 - общее число операндов в программе;
- n_1' - теоретическое число уникальных операторов,
- n_2' - теоретическое число уникальных операндов.

Количественные метрики. Метрика Холстеда

1. словарь программы: $n = n_1 + n_2$,
2. теоретический словарь программы: $n' = n1' + n2'$,
3. длину программы: $N = N_1 + N_2$,
4. объем программы: $V = N * \log_2(n)$ (бит).

Количественные метрики. Метрика Холстеда

$$V' = N' * \log_2 n$$

— теоретический объем программы.

$$L = \frac{V'}{V}$$

— уровень качества программирования. Для идеальной программы L = 1.

$$E_c = \frac{V}{L'^2}$$

– сложность понимания программы.

Количественные метрики. Метрика Холстеда

$$D = \frac{1}{L'}$$

— трудоемкость кодирования программы.

$$y' = \frac{V}{D^2}$$

— уровень языка выражения.

$$I = \frac{V}{D}$$

— информационное содержание программы, данная характеристика позволяет определить умственные затраты на создание программы.

Количественные метрики. Метрика Джилба

показывает сложность программного обеспечения на основе насыщенности программы условными операторами или операторами цикла (то есть насыщенности программы выражениями типа IF-THEN-ELSE)

- CL - абсолютная сложность программы, характеризующаяся числом операторов условия;
- cl - относительная сложность программы, характеризующаяся насыщенностью программы операторами условия.

Количественные метрики. Метрика Джилба. Остальные метрики

1. количество операторов цикла L_{loop};
2. количество операторов условия l_{IF};
3. число модулей или подсистем L_{mod};
4. отношение числа связей между модулями к числу модулей $f = \frac{N_{SV}}{L_{mod}}$;
5. отношение числа ненормальных выходов из множества операторов к общему числу операторов $f^* = \frac{N_{SV}}{L}$.

Качественные метрики. Метрики сложности потока управления программы

Основаны на анализе управляющего графа программы

Для программы строится ориентированный граф, содержащий лишь один вход и один выход, при этом вершины графа соотносят с теми участками кода программы, в которых имеются лишь последовательные вычисления, и отсутствуют операторы ветвления и цикла, а дуги соотносят с переходами от блока к блоку и ветвями выполнения программы

Цикломатическая сложность программы

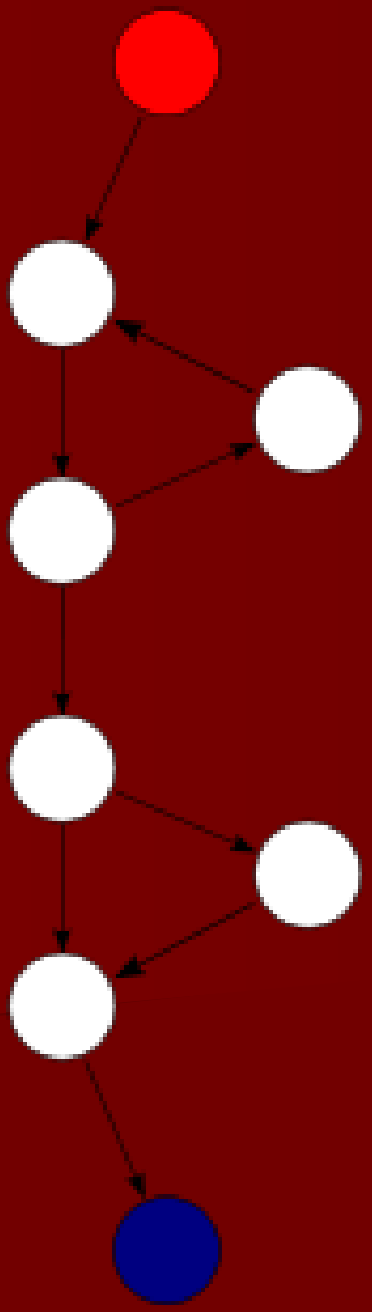
Метрика МакКейба (Tomas McKabe, 1976)
Цикломатическая сложность программы
— структурная (или топологическая) мера сложности компьютерной программы

Цикломатическая сложность части программного кода — счётное число линейно независимых маршрутов через программный код.

Если исходный код не содержит никаких точек решений, таких, как указания IF или циклы FOR, то сложность равна единице, поскольку, есть только единственный маршрут через код.

Цикломатическая сложность программы. Пример

Графом потока управления программы называется ориентированный граф, в узлах которого находятся неделимые группы команд, а ребрами соединяются такие блоки, которые могут быть выполнены сразу друг за другом.



Цикломатическая сложность программы

$$M = E - N + 2P,$$

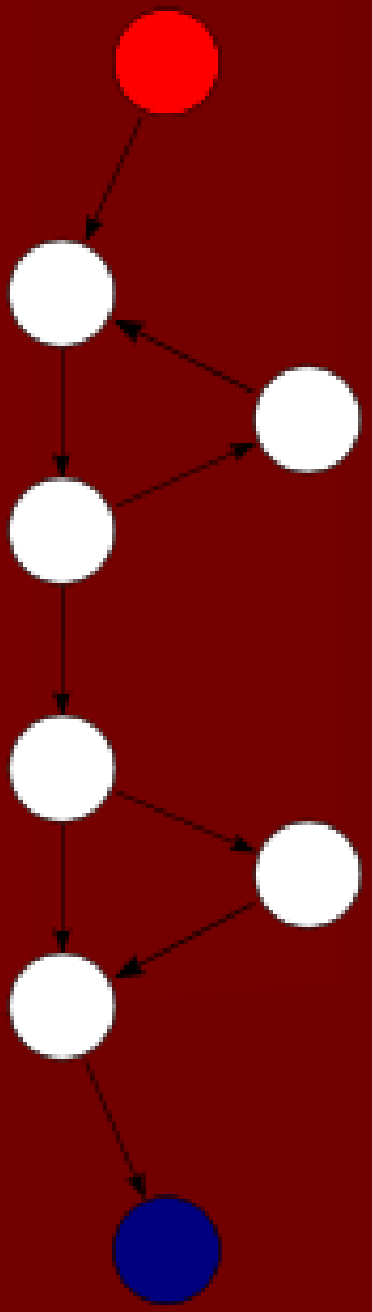
где M — цикломатическая сложность,
E — количество рёбер в графе,
N — количество узлов в графе,
P — количество компонент связности (максимальных связных подграфов графа).

Цикломатическая сложность программы

Показатель цикломатической сложности позволяет не только произвести оценку трудоемкости реализации отдельных элементов программного проекта и скорректировать общие показатели оценки длительности и стоимости проекта, но и оценить связанные риски и принять необходимые управленческие решения.

Цикломатическая сложность программы. Пример

Программа начинает выполняться с красного узла, затем идут циклы (после красного узла идут две группы по три узла).
Выход из цикла осуществляется через условный оператор (нижняя группа узлов) и конечный выход из программы в синем узле.
Для этого графа E = 9, N = 8 и P = 1, цикломатическая сложность программы равна 3.



Метрики сложности потока управления данными

Идея: оценка информационной прочности отдельно взятого программного модуля с помощью анализа характера использования переменных из списка ввода-вывода.

P - вводимые переменные для расчетов и для обеспечения вывода.

M - модифицируемые или создаваемые внутри программы переменные.

C - переменные, участвующие в управлении работой программного модуля (управляющие переменные).

T - не используемые в программе (“паразитные”) переменные

Метрика Чепена

$$Q = a_1 P + a_2 M + a_3 C + a_4 T,$$

a1, a2, a3, a4 – весовые коэффициенты.

Автор предлагает следующие значения коэффициентов:

Q = P + 2M + 3C + 0.5T

Метрика спена

Метрика спена основывается на локализации обращений к данным внутри каждой программной единицы.
Спен (span) - это число обращений к переменной между её первым и последним появлением в программе.

Переменная, встретившаяся n раз, имеет спен, равный n-1.

Комбинированные метрики сложности управления и данных

Определяют сложность программы как на основе количественных подсчетов, так и на основе анализа управляющих структур

Объектно-ориентированные метрики

Наборы метрик Мартина (Martin), Чидамбера и Кемерера (Chidamber & Kemerer) используются при оценке программ на объектно-ориентированных языках программирования.

Примеры таких метрик: количество структурных изменений, произведенных с момента прошлой проверки; количество ошибок, выявленных при просмотре кода; количество ошибок, выявленных при тестировании; количество необходимых структурных изменений, необходимых для корректной работы программы.

Гибридные метрики

Метрики данного класса основываются на более простых метриках и представляют собой их взвешенную сумму

$$H_M = (M + R_1 * M(M_1) + ... + R_n * M(M_n)/(1 + R_1 + ... + R_n)$$

Где M - базовая метрика, M_i - другие интересные меры, R_i - корректно подобранные коэффициенты, $M(M_i)$ - функции.

Другие гибридные методы:

1. Метрика Зольновского;
2. Метрика Симмонса;
3. Тейера.

Управление стоимостью

- Трудозатраты - объем труда, который необходимо выполнить для достижения цели.
- Измерение: человеко-часы, человеко-дни, человеко-месяцы.
- Обычно: ч/м = 20 ч/д = 160 ч/ч.

Методики оценки сроков и затрат

- Трудозатраты - объем труда, который необходимо выполнить для достижения цели.
- Измерение: человеко-часы, человеко-дни, человеко-месяцы.
- Обычно: ч/м = 20 ч/д = 160 ч/ч.

Методики оценки сроков и затрат

- Факторы, влияющие на оценку:
  - Задачи, выполняемые в будущем:
    - Задачи по разработке ПО (кодирование, тестирование);
    - Дополнительные задачи по разработке (требование, система);
    - Задачи поддержки (управление);
    - Задачи, требующие дополнительных затрат (документирование, помощь);

Методики оценки сроков и затрат

- Факторы, влияющие на оценку:
  - Дополнительные денежные затраты (командировки, оборудование);
  - Оценка размера ПО;
  - Хронологические данные по трудозатратам и производительности;
  - График высокого уровня планирования;
  - Процесс и методы;
  - Язык программирования и инструменты;
  - Операционная система;
  - Уровень профессионального опыта.

Методики оценки сроков и затрат

Этапы оценивания:

1. Достижение целей, связанных с оценкой затрат
2. Разработка плана действий при оценивании, план распределения ресурсов.
3. Определение требований по разработке ПО
4. Учет максимального количества деталей
5. Использование нескольких методик

Методики оценки сроков и затрат

Этапы оценивания:

5. Использование нескольких методик
6. Сравнение, понимание и последовательный просмотр оценок.
7. Обзор точности оценивания

Регрессионная модель COCOMO

- COnstructive COst MOdel = COCOMO.
- Барри В.Боем 1970.
- Режимы модели:
  - Органический режим;
  - Сблокированный режим;
  - Внедренный режим.

Основа модели – SLOC (Source Line Of Code).

Регрессионная модель COCOMO

Размер ПО, KLOC	Размер ПО, KLOC	Проект/команда	Потребность в инновациях	Срок сдачи и ограничения	Среда разработки
Органический	50	Небольшой проект	Нет	Либеральные	Стабильная
Сбокированный	300	Средний проект, средняя команда	Средняя	Средние	Средняя
Внедренный	>300	Большой проект	Максимальная	Серьезные ограничения	Сложный HW/Интерфейс

Регрессионная модель COCOMO

Базовая модель COCOMO:

E = a x (размер)^b,

a и b – константы, определенные на этапе регрессионного анализа (в зависимости от проекта),

Размер – тысячи строк кода (KLOC);

E – трудозатраты в человеко-месяцах.

Регрессионная модель COCOMO

Еорг = 2,4 х (размер)^1,05;

Есблок = 3,0 х (размер)^1,12;

Евнедр = 3,6 х (размер)^1,20.

Еорг – трудозатраты в органическом режиме;

Есблок – трудозатраты в сблокированном режиме;

Евнедр – трудозатраты во внедренном режиме.

Регрессионная модель COCOMO

Оценка длительности:

TDEVорг = 2,5 * (E)^0,38;

TDEVсблок = 2,5 * (E)^0,35;

TDEVвнедр = 2,5 * (E)^0,32.

TDEV – длительность проекта в месяцах.

Оценка средней численности команды:

SS = E / TDEV.

Производительность:

P = размер / E.

Промежуточная модель COCOMO

Трудозатраты промежуточной модели

E = a x (размер) ^ b x C,

C - фактор корректировки трудозатрат – драйвер затрат.

Трудозатраты

Еорг = 3,2 x (размер)^1,05 x C;

Есблок = 3,0 x (размер)^1,12 x C;

Евнедр = 2,8 x (размер)^1,20 x C.

Промежуточная модель COCOMO

Оценка драйвера затрат

C = EAF = C1 x C2 x … x CN

(Effort adjustment factor),

Где Ci – степень фактора корректировки затрат.

Ci = 1, драйвер затрат не применяется;

Ci > 1, драйвер затрат увеличивает затраты;

Ci < 1, драйвер затрат уменьшает затраты.

Промежуточная модель COCOMO

ПП	Компьютер	Персонал	Проект
Требуемая надежность ПО (RELY)	Ограничения времени выполнения (TIME)	Способности аналитика (ACAP)	Использование практики современного программирования (MODR)
Разрмер базы данных (DATA)	Ограничения основного хранилища (STOR)	Опыт в создании приложений (AEXP)	Использование инструментов разработки (TOOL)
Сложность ПП (CPLX)	Изменяемость виртуальной машины (VIRT)	Способности программиста (PCAP)	План требоуемой разработки (SHED)
	Оборотное время компьютера (TURN)	Опыт в области виртуальных машин (VEXP)	
		Опыт в области языков программирования (LEXP)	

Детализированная модель COCOMO

Дополнительные шаги

1. Программа разбивается на продукты и компоненты: система, подсистема, модуль. KLOC только для модуля.
2. Анализ драйверов для каждого компонента.
3. Действия по разработке разбиваются на фазы: требования, разработка проекта продукта, детализированный дизайн продукта, кодирование и тестирование.

Детализированная модель COCOMO

Минусы

Плюсы

Модель COCOMO II

Включает модели:

- Композиционная прикладная модель;
- Модель ранней разработки проекта;
- Постархитектурная модель.

Трудоемкость

E = 2,45 x (размер)^P x Eapp.

Размер – количество KSLOC или число функциональных точек,

Eapp – 17 дополнительных драйверов.

Модель SLIM

Л. Путнэм, 1970.

Существует взаимосвязь между основными элементами: размер, график, трудозатраты.

Уменьшение размера является способом сокращения графика, трудозатрат и количества дефектов (устранение «бантиков», ненужных методов и тд.)

Модель SLIM

Модель оценки стоимости ПО представляет собой одну или несколько функций, которые описывают зависимость между характеристиками проекта и затратами на его реализацию.

Модель SLIM

Формула Нордена-Рейлайха.

n(t) = 2K x Exp(-at^2),

n(t) – коэффициент потребности в персонале в любой момент t в годах,

К – общие трудозатраты в человеко-годах;

a – фактор ускорения

a = 1/2t^2,

t – время поставки = время разработки.

Модель SLIM

Упрощенная модель

Трудозатраты = 8,14(SLOC/P)^(3/7),

SLOC – количество строк кода,

P – параметр производительности.

Модель SLIM

Этапы оценивания.

1. Оценивание размера ПО
2. Определение производительности и факторов среды
3. Идентификация ограничения разработки
4. Создание зоны планирования
5. Поиск точки планирования

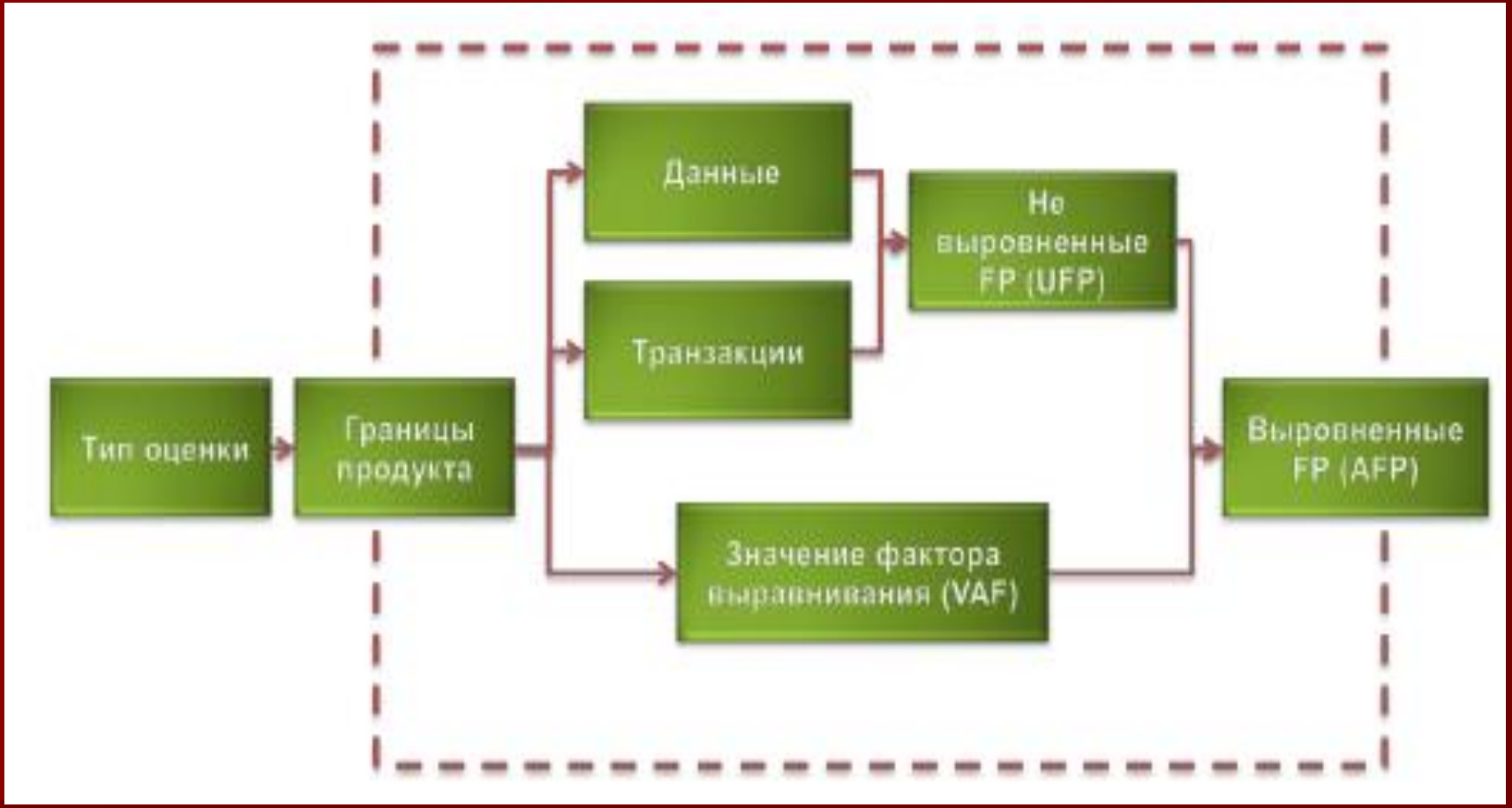
Метод функциональных точек

Анализ функциональных точек - стандартный метод измерения размера программного продукта с точки зрения пользователей системы.

Автор Алан Альбрехт (1979)

Метод предназначен для оценки на основе логической модели объема программного продукта количеством функционала, востребованного заказчиком и поставляемого разработчиком

Метод функциональных точек. Процедура анализа ПО



Метод функциональных точек. Определение типа оценки

3 типа оценки

1. Проект разработки. Оценивается количество функциональности поставляемой пользователям в первом релизе продукта.
2. Проект развития. Оценивается в функциональных точках проект доработки: добавление, изменение и удаление функционала.
3. Продукт. Оценивается объем уже существующего и установленного продукта.

Метод функциональных точек. Определение области оценки и границ продукта

Область оценки может включать:

Все разрабатываемые функции (для проекта разработки)

Все добавляемые, изменяемые и удаляемые функции (для проектов поддержки)

Только функции, реально используемые, или все функции (при оценке продукта и/или продуктов).

Метод функциональных точек. Определение области оценки и границ продукта



Метод функциональных точек. Оценка сложности данных

Характеристики сложности данных:

- DET (data element type) — неповторяемое уникальное поле данных, например, Имя Клиента — 1 DET; Адрес Клиента (индекс, страна, область, район, город, улица, дом, корпус, квартира) — 9 DET's
- RET (record element type) — логическая группа данных, например, адрес, паспорт, телефонный номер.

Оценка сложности данных:

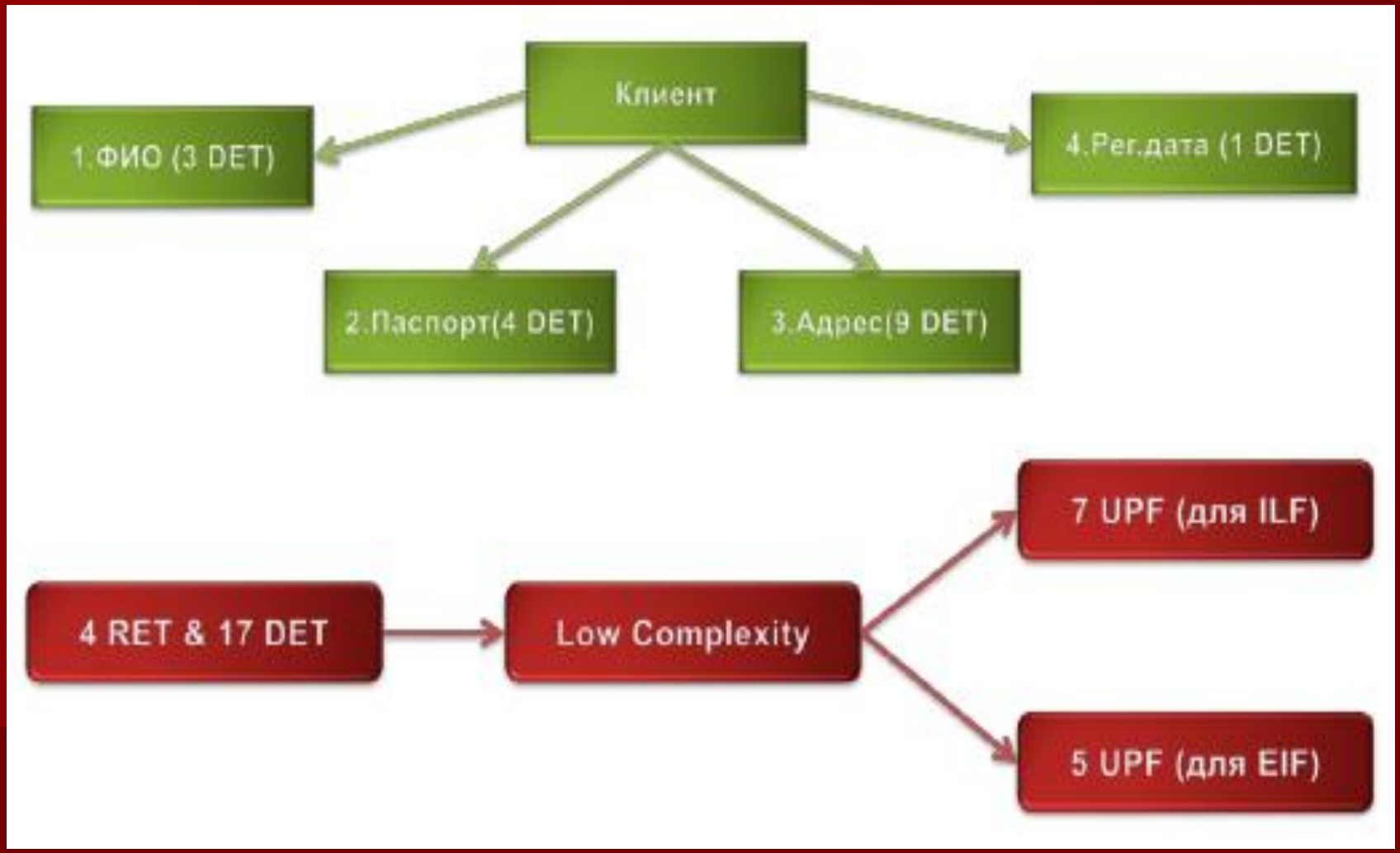
	1-19 DET	20-50 DET	50+ DET
1 RET	Low	Low	Average
2-5 RET	Low	Average	High
6+ RET	Average	High	High

Оценка данных в невыровненных ФТ

Сложность данных ILF	Количество UFP
Low	7
Average	10
High	15

Сложность данных EIF	Количество UFP
Low	5
Average	7
High	10

Пример оценки объекта данных «Клиент»



Подсчет ФТ, связанных с транзакциями

Транзакция — это элементарный неделимый замкнутый процесс, представляющий значение для пользователя и переводящий продукт из одного консистентного состояния в другое.

FTR (file type referenced) — позволяет подсчитать количество различных файлов (информационных объектов) типа ILF и/или EIF модифицируемых или считываемых в транзакции.

DET (data element type) — неповторяемое уникальное поле данных. Примеры. EI: поле ввода, кнопка. EO: поле данных отчета, сообщение об ошибке. EQ: поле ввода для поиска, поле вывода результата поиска.

EI	1-4 DET	5-15 DET	16+ DET
0-1 FTR	Low	Low	Average
2 FTR	Low	Average	High
3+ FTR	Average	High	High

EO & EQ	1-5 DET	6-19 DET	20+ DET
0-1 FTR	Low	Low	Average
2-3 FTR	Low	Average	High
4+ FTR	Average	High	High

Оценка транзакций в невыровненных ФТ

Для добавления текста щелкните мышью

Сложность транзакций	Количество UFP (EI & EQ)	Количество UFP (EO)
Low	3	4
Average	4	5
High	6	7

Определение суммарного количества UFP

Общий объем продукта в не выровненных функциональных точках (UFP) определяется путем суммирования по всем информационным объектам (ILF, EIF) и элементарным операциям (транзакциям EI, EO, EQ).

$$UFP = \sum_{ILF} UFPi + \sum_{EIF} UFPi + \sum_{EI} UFPi + \sum_{EO} UFPi + \sum_{EQ} UFPi$$